

ВВЕДЕНИЕ

Системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на основе радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА) предназначены для получения изображений естественных и искусственных объектов на поверхности Земли, а в некоторых случаях и под поверхностью. Радиолокационные средства позволяют вести съёмку любых территорий независимо от времени суток, освещённости и метеоусловий. Опыт практического использования космических РСА подтверждает возможность эффективного использования радиолокационных данных в научных, хозяйственных и военных целях, поэтому их разработке уделяется большое внимание во всем мире. Одним из главных преимуществ РСА является возможность получения изображений с высоким разрешением и точностью, что позволяет эффективно решать задачи дистанционного зондирования Земли.

Цель данной дипломной работы – разработать программный модуль для обработки радиолокационных изображений получаемых от радиолокаторов с синтезированной апертурой методом *BACK PROJECTION* (BP) для детального режима зондирования Земли с использованием вычислительных мощностей графических процессоров. Для достижения этой цели будут рассмотрены основные принципы работы радиолокаторов с синтезированной апертурой, их характеристики и сравнительный анализ. Будут также рассмотрены основные этапы обработки радиолокационных данных и программные комплексы, используемые для построения радиолокационных изображений поверхности а так же разработан алгоритм построения радиолокационных изображений на основе данных полученных от РСА.

В процессе работы будет проведен анализ существующих программных решений для обработки данных полученных с космических РСА, а также проведено сравнение с разработанным модулем. В результате работы будет разработан программный модуль для получения радиолокационных изображений с высокой точностью и разрешением, что может быть полезно для решения различных задач в области картографии, экологии, геологии, геодезии и других наук.

Дипломный проект выполнен самостоятельно, проверен в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности соответствует норме, установленный кафедрой ИРТ. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанные в «Списке использованных источников» (Приложение В).

1 ОБЗОР РАДИОЛОКАТОРОВ С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ

1.1 Принцип построения РСА

Современная практика широко использует радиолокационные средства дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), включая радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА), как на самолетах, так и на космических аппаратах. Множество научных работ (журнальные статьи, сборники трудов международных конференций) посвящены разработке, калибровке и использованию РСА, а также алгоритмам обработки информации и применению ДЗЗ для решения различных задач.

Важно отметить, что существует множество программных комплексов для обработки данных и построения радиолокационных изображений поверхности, и выбор конкретного комплекса зависит от поставленных задач и требований к качеству изображения.

Рассматриваемые источники демонстрируют методы, теорию и принципы проектирования бортовых систем активного дистанционного зондирования поверхности Земли.

Получение изображения местности радиолокационными методами основано на том, что при облучении элементов подстилающей поверхности высокочастотной электромагнитной энергией часть энергии отражается (переизлучается) в сторону излучения и может быть принята и зафиксирована соответствующими устройствами. Уровень отраженного сигнала зависит от характера наблюдаемой поверхности. Это позволяет дешифровать фиксируемые на радиолокационном снимке объекты по их форме и интенсивности отражения радиоизлучения. Для получения этой информации в радиолокационную станцию (РЛС) должны входить устройства, обеспечивающие генерирование электромагнитных колебаний и их излучение, прием отраженного сигнала, а также регистрацию получаемого радиолокационного изображения (РЛИ).

В теории радиолокации и методах оптимальной фильтрации было найдено решение проблемы выделения сигналов на фоне шумов приемника и помех, вызываемых отражением сигналов от местности. В последующем

поколении радиолокаторов были созданы самолетные бомбометатели, навигационные панорамные радиолокационные системы кругового или секторного обзора в передней полусфере, такие как радиолокационная система «Эмблема» для самолета ИЛ-18. Они были предназначены для радиолокации земных покрытий и обнаружения объектов на земной поверхности, где отражение от фона также было полезной информацией. Развитие теории радиолокации, связанное с появлением этих радиолокаторов, заключалось в различении протяженных объектов по их контрастам [1].

В РЛС используется передатчик, который генерирует зондирующий сигнал, состоящий из периодической последовательности импульсов электромагнитных колебаний. Обычно это короткие импульсы, которые повторяются через определенный промежуток времени, заданный синхронизатором.

Зондирующий сигнал через антенный коммутатор (его называют также переключателем «прием-передача») поступает в антенну и излучается в пространство. Антенный коммутатор служит для подключения к антенне передатчика в момент зондирующего импульса, а в остальное время – для подключения антенны ко входу приемника. В радиолокаторах бокового обзора (РБО) используют антенну с ножеобразным лучом. Её устанавливают вдоль фюзеляжа самолёта таким образом, чтобы плоскость луча была перпендикулярна линии полёта (или расположена под заданным углом) и чтобы луч был направлен вниз к земной поверхности (рисунок 1.1). Часто используют двусторонний обзор вправо и влево относительно линии полета носителя.

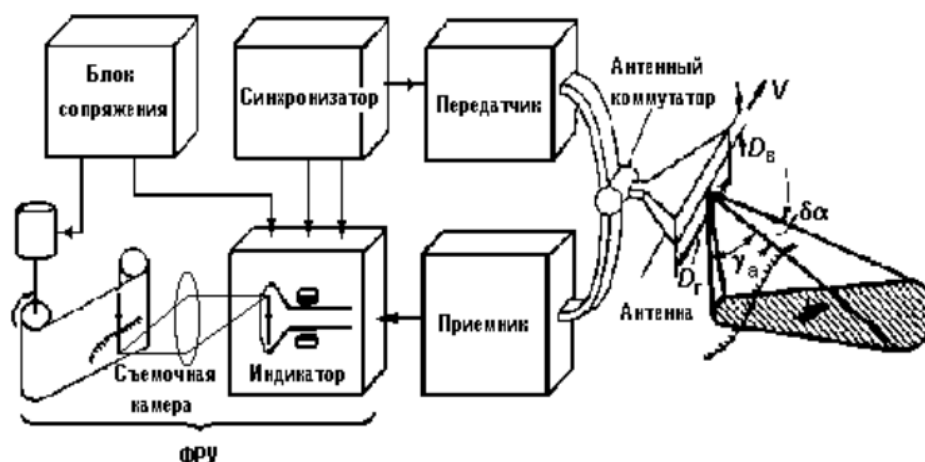
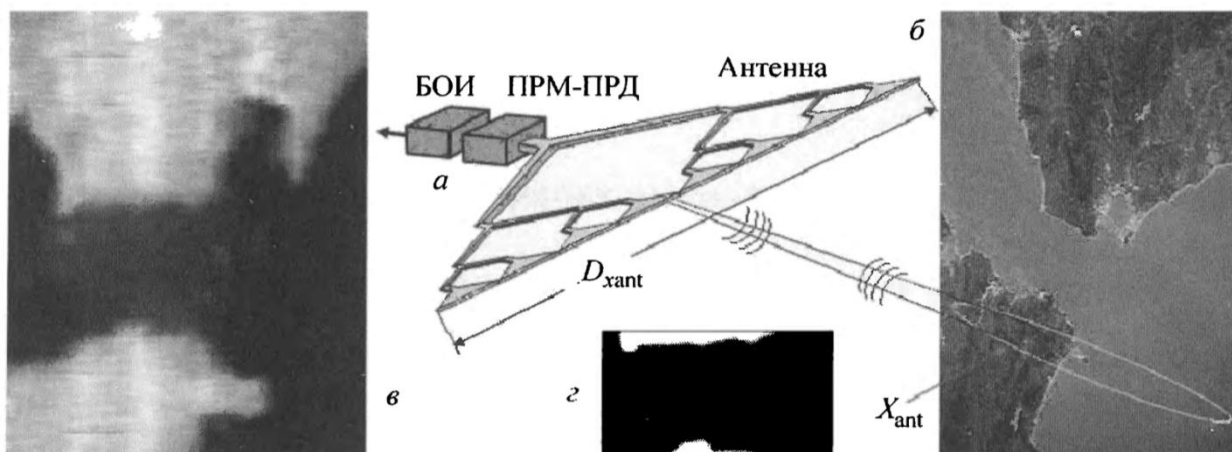


Рисунок 1.1 – Функциональная схема РБО

Принцип радиолокации наземных объектов с летательных (космических) аппаратов состоит в облучении поверхности Земли электромагнитными волнами с помощью РЛС, установленной на носителе, приеме рассеянных поверхностью сигналов, формировании радиолокационного изображения и его обработке с целью извлечения тематической информации, включая измерение характеристик объектов наблюдения. Классический случай радиолокации – когда передатчики и приемники совмещены и имеют общую антенну. Это однопозиционная или моностатическая радиолокация. В последние годы активно прорабатываются методы двухпозиционной (бистатической) или многопозиционной радиолокации, когда источник излучения – передатчик подсвета и приемники размещаются на разных носителях, например, передатчик на одном космическом аппарате, а приемники – на другом (других) КА, самолетах или беспилотных аппаратах. Частным случаем такой аэрокосмической системы может быть подсвет с КА на геостационарной орбите, который находится неподвижно в заданной точке над экватором, и серия пассивных приемных сенсоров аэрокосмического базирования. Используют также тандемы двух КА с РСА на близких орбитах, обеспечивающих излучение зондирующего сигнала с помощью передатчика на одном из КА и синхронный прием отраженных сигналов, приемными устройствами обоих КА.

Принцип действия РБО показан на рисунке 1.2. Бортовая аппаратура РБО состоит из себя приемопередатчика (ПРМ–ПРД), антенны и блока обработки информации (БОИ), в котором формируется радиолокационное изображение (РЛИ) для последующей передачи по радиолинии на наземный приемный пункт. Антенна, луч которой направлен перпендикулярно линии пути, имеет большой раскрыв D_{xant} вдоль линии пути (по азимуту). Антенну можно представить в виде линейки излучателей, формирующих узкий луч по горизонтали и широкий – по вертикали [1].

Геометрия бокового обзора для случая прямолинейного равномерного движения радиолокатора (РБО или РСА) показана на рисунке 1.3. Начало координат находится на поверхности Земли. Ось Z направлена вертикально вверх, ось X направлена вдоль вектора путевой скорости носителя V , ось Y – вправо по нормали к вектору путевой скорости. Координаты радиолокатора S : $X_S(t) = V_t$ – вдоль линии пути; $Y_S = 0$ – поперек линии пути; Z_S – высота полета. Координаты цели: X_T – вдоль линии пути; Y_T – поперек линии пути (горизонтальная дальность); Z_T – высота цели над поверхностью Земли. Заметим, что при правостороннем обзоре, показанном на рисунке 1.3, система координат XYZ левая.



а – бортовая аппаратура РБО; б – фото района съемки (пролив Гибралтар); в – радиолокационное изображение (РЛИ); г – фрагмент РЛИ морской поверхности с отметками от кораблей

Рисунок 1.2 – Принцип действия РБО

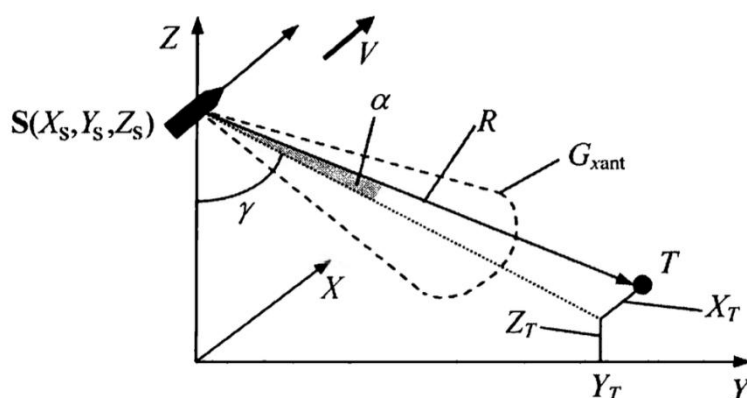


Рисунок 1.3 – Геометрия бокового обзора при прямолинейном движении

Из-за низкой разрешающей способности космические РБО пригодны для глобального мониторинга поверхности океана, растительного покрова, ледовой разведки, контроля надводной обстановки. На рисунке 1.4 показано радиолокационное изображение (РЛИ) тропического циклона Диана, полученное с помощью РБО «Космос-1500».



Рисунок 1.4 – РЛИ тропического циклона Диана, полученное с помощью РБО «Космос-1500»

Некогерентные РБО имеют положительное свойство работы с низкой частотой повторения зондирующих импульсов. Это позволяет расширить полосу съемки (зону захвата), которая, однако, ограничена ухудшением разрешающей способности по горизонтальной дальности при минимальном угле падения, а также ухудшением энергетического потенциала при максимальных наклонных дальностях.

Радиолокаторы с синтезированной апертурой антенны (РСА) позволяют преодолеть основной недостаток РБО – низкое разрешение вдоль линии пути. В РСА формирование изображения по линии пути (азимуту) и достижение высокого пространственного разрешения осуществляется за счет когерентной обработки сигналов, принимаемых в процессе движения носителя РСА.

Радиолокатор с синтезированной апертурой включает в себя бортовой радиолокационный комплекс (космический сегмент) и наземный комплекс приема и обработки информации (наземный сегмент) [1].

Бортовой комплекс включает блок формирования сигналов (БФС), синхронизатор, передатчик, переключатель прием/передача, антенну, приемник с выходами на фазовые детекторы ФД синусного и косинусного квадратурных каналов, аналого-цифровые преобразователи АЦП квадратурных каналов, блок сопряжения с радиолинией передачи данных, процессор управления и контроля, навигационное оборудование и две радиолинии: командная КРЛ и передачи данных (РПД).

Наземный комплекс состоит из командной радиолинии, приемника РПД, архива информационных продуктов, устройства синтеза комплексного радиолокационного изображения (КРЛИ), детектирования КРЛИ с получением амплитудного (АРЛИ) или энергетического (ЭРЛИ) изображений, их некогерентного накопления, нормализации, радиометрической и геометрической коррекций, привязки к географическим

координатам (карте), а также рабочих места для тематической обработки радиолокационной информации.

Передачик формирует зондирующие сигналы $\dot{U}_t(t)$ и с помощью антенны облучает местность. Принятые отраженные сигналы $U_r(t)$ после усиления в приемнике и преобразования в квадратурные составляющие на выходах фазовых детекторов запоминают в специальном устройстве (например, ОЗУ) с учетом их амплитуды и фазы. После этого осуществляют их когерентное суммирование, аналогичное формированию диаграммы антенны. Одновременное суммирование СВЧ-сигналов в антенной решетке РБО заменяется в РСА последовательным суммированием сигналов, принятых на участке траектории, где цель находится в пределах луча реальной антенны РЛС. Длина искусственного раскрыва синтезированной антенны L_{synt} в РСА соизмерима с размером элемента разрешения РБО вдоль линии пути X_{ant} и значительно превышает размеры физической антенны, установленной на носителе. Это позволяет реализовать высокое разрешение в РСА. Принцип действия РСА иллюстрирует рисунок 1.5. На рисунке 1.6 дано полное изображение района съемки с разрешающей способностью около 12 м (РСА «Меч-КУ» КА «Алмаз-1») с увеличенными фрагментами РЛИ.

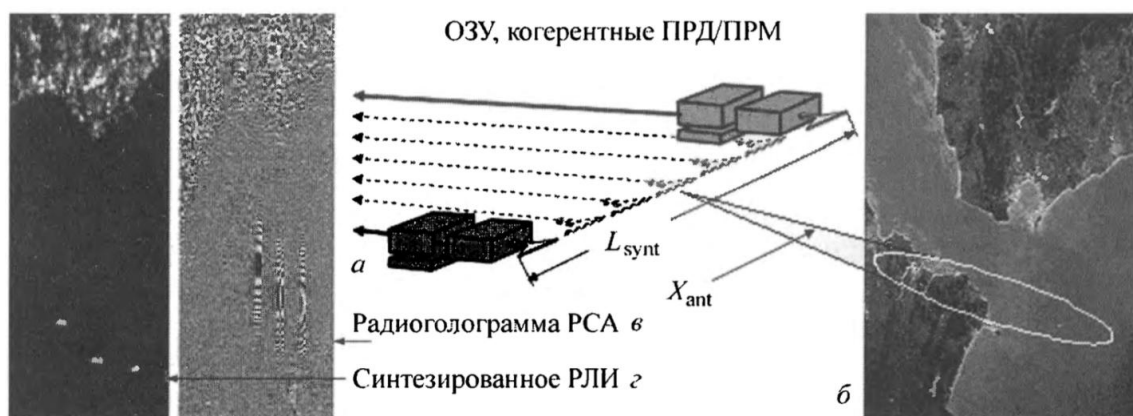


Рисунок 1.5 – Принцип действия РСА

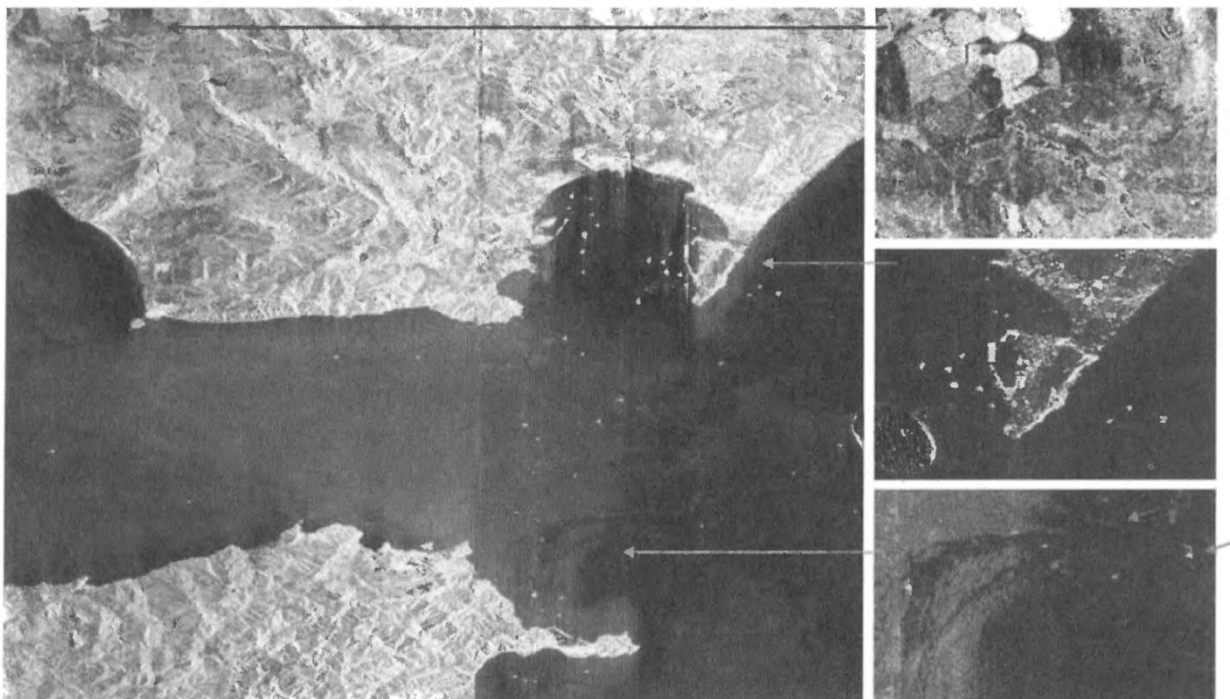


Рисунок 1.6 – РЛИ пролива Гибралтар и прилегающих горного ландшафта и долины (видны уголья круглой формы, характерной для применения автоматических сельскохозяйственных технологий, гавань с большим числом судов, морская поверхность с модуляцией ряби, вызванной ветром и влиянием загрязнений, а также кильватерный след на море от двигающегося судна (показаны стрелками))

Сигнал с выхода приемника соответствует произведению амплитуды $a_{\text{ц}}$ на косинус фазы $\varphi_{\text{ц}}$:

$$u_{\text{с}} = a_{\text{ц}} \cos \varphi_{\text{ц}}. \quad (1.1)$$

Излученный импульс длительностью $\tau_{\text{и}}$ и мгновенные значения сигналов от цели $u_1 \dots u_n$, принятых в последовательных периодах повторения, приведены на рисунке 1.7.

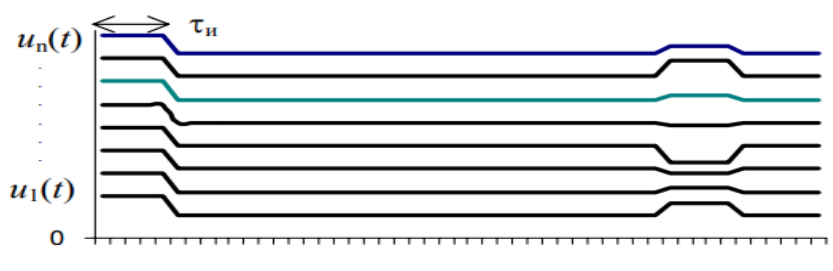


Рисунок 1.7 – Мгновенные значения сигналов на выходе фазового детектора РСА

В первых РСА применяли оптический синтез апертуры. Для этого сигнал с выхода фазового детектора подавался на индикатор и регистрировался на фотопленке (первичной, на борту самолета или на Земле после передачи сигнала по радиолинии). Картина, записанная на первичной пленке, не является изображением местности, а представляет собой радиоголограмму. Для получения РЛИ первичную пленку помещают в оптическое устройство обработки, где записанная радиоголограмма, являющаяся дифракционной решеткой, будучи освещена плоским световым пучком от лазера, передаст в световое колебание, прошедшее первичную фотопленку, амплитуду и фазу сигнала, принятого антенной радиолокатора в соответствующий момент времени.

Разрешающая способность РСА по линии пути определяется не раскрытом реальной антенны, установленной на самолете, а длиной синтезирования. Она равна (угловое разрешение в радианах):

$$\delta\alpha_c = \frac{\lambda}{2L_a}. \quad (1.2)$$

В синтезированной антенне в каждом положении самолета сигнал проходит от антенны до цели и обратно от цели до антенны, в результате чего он получает двойной фазовый набег. Линейное разрешение РСА по путевой дальности определяется длиной синтезированной антенны и наклонной дальностью:

$$\delta X = \frac{R\lambda}{2L_a}. \quad (1.3)$$

Длина синтезированной антенны определяется шириной окна (апертуры) в оптическом устройстве обработки. Наилучшее разрешение, которое может обеспечить РСА, будет в том случае, если окно в оптической системе соответствует длительности всего сигнала, принимаемого антенной РЛС, т. е. когда длина синтезированной антенны равна разрешению некогерентной РЛС. Величина предельного разрешения РСА составит

$$\delta X_0 = \frac{R\lambda}{2L_a} = \frac{D\Gamma}{2}. \quad (1.4)$$

1.2 Характеристики зондирующего и отраженного сигналов

Для расчета энергетических параметров принятого в РСА сигнала используется уравнение радиолокационной дальности [2], которое может быть представлено в виде произведения трех множителей. Это уравнение отражает физические процессы, связанные с распространением, рассеянием и приемом радиосигналов:

$$P_r = \frac{P_{\text{изл}} G}{4\pi R^2} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \cdot S_{\text{эф}}, \quad (1.5)$$

где $P_{\text{изл}}$ – излучаемая мощность;

G – коэффициент усиления антенны;

R – наклонная дальность;

σ – эффективная площадь цели;

$S_{\text{эф}}$ – эффективная площадь антенны.

Сомножители описывают физические процессы, происходящие при распространении, рассеянии и приеме сигнала. Первый сомножитель представляет плотность потока мощности излучения на расстоянии R от РЛС. Второй сомножитель состоит из числителя, который определяет долю отраженного сигнала в направлении на РЛС, и знаменателя, который учитывает распределение электромагнитной энергии в пространстве на расстоянии R от цели. Произведение первого и второго сомножителей определяет плотность потока мощности, отраженного сигнала у РЛС. Умножение этой плотности на эффективную площадь антенны дает мощность сигнала от цели на входе приемника.

Из-за того, что мощность принимаемого сигнала обратно пропорциональна четвертой степени расстояния, сигналы, отраженные от одинаковых целей и приходящие от начала и конца зоны обзора по дальности, могут значительно различаться по уровню, что затрудняет их декодирование. Чтобы избежать этого, создают диаграмму направленности антенны (ДНА) в вертикальной плоскости. Для радаров, используемых на самолетах, часто применяют диаграмму направленности в форме "косеканс-квадрат", которая уменьшает уровень сигнала на ближних дистанциях и усиливает его на больших дистанциях.

$$\frac{G(\beta)}{G(\beta_0)} = \frac{\operatorname{cosec}^2 \beta}{\operatorname{cosec}^2 \beta_0}, \quad (1.6)$$

где β – угол наблюдения от горизонтали;

β_0 – угол наибольшего усиления антенны.

Для обеспечения стабильности сигнала от целей с постоянной ЭПР при любом угле визирования используются специально сформированные диаграммы направленности антенны (ДНА). Формирование ДНА происходит за счет распределения поля по раскрытию антенны. При ограниченном вертикальном раскрытии антенны точность формирования луча не является критически важной, так как отражающая способность местности меняется в зависимости от угла скольжения. В широкозахватных РСА используются несколько парциальных лучей с разной шириной и усилением, чтобы достичь требуемой формы ДНА. Для корректировки закона изменения мощности сигнала от дальности используется автоматическая регулировка усиления приемника (АРУ) – программная по времени (ВАРУ) или мгновенная (МАРУ), которая поддерживает средний уровень выходного сигнала.

В процессе работы РЛС к сигналу от местности добавляются собственные шумы аппаратуры, которые представляют собой случайный процесс с широким спектром частот. Чтобы выделить из спектра полосу, соответствующую полосе пропускания приемника, используется фильтр. Постоянство коэффициента усиления приемника временному сигналу на входе детектора (по мощности) после каждого импульса зондирования соответствует распределению эффективных площадей рассеяния участков местности, расположенных на соответствующих дальностях, плюс мощность шумов.

Потенциал РЛС, который пропорционален излучаемой мощности, определяет превышение сигнала от целей над шумами. Энергетические характеристики РЛС определяют отношением сигнал/шум.

$$Q_{\text{ц}} = \frac{P_{\text{ц}}}{P_{\text{ш}}}, \quad (1.7)$$

где $P_{\text{ц}}$ – мощность сигнала от целей с заданной ЭПР;

$P_{\text{ш}}$ – мощность шумов на входе приемника. Мощность шумов на входе приемника определяется выражением.

$$P_{\text{ш}} = k\Delta F_{\text{ш}} [T_c + T_0(\text{Ш} - 1)] = 4 \cdot 10^{-21} \Delta F_{\text{ш}} \text{Ш},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Вт/Гц · К – постоянная Больцмана;

T_0 – абсолютная температура приемной системы;

T_c – абсолютная температура источника сигнала (для РЛС обзора земной поверхности принимают $T_c = T_0 = 290^\circ\text{К}$);

$\Delta F_{\text{ш}}$ – эквивалентная шумовая полоса пропускания приемника (обычно близка к реальной полосе приемника по промежуточной частоте);

Ш – шумфактор приемника, который в основном определяется параметрами усилителя СВЧ и преобразователя, а также потерями в СВЧ тракте.

Благодаря применению на входе приемника малошумящего усилителя (МШУ) перед преобразователем частоты реализуется шумфактор Ш равняется 2 – 3 дБ (1,58 – 2 раза).

При проектировании РСА, в зависимости от их назначения, исходят из требуемой вероятности обнаружения целей с заданной ЭПР на фоне собственных шумов и отражения от подстилающей поверхности (например, РСА наблюдения надводной обстановки), либо вероятности обнаружения элементов фона с заданной УЭПР (РСА общего назначения, предназначенные для получения изображения земной поверхности). Эти вероятности зависят также от наличия некогерентного последетекторного накопления, которое влияет на характеристики обнаружения и уровень спекл-шума. В качестве технического параметра в современных РСА оговаривают их чувствительность, которая непосредственно связана с отношением сигнал/шум.

Развернутое выражение для отношения сигнал/шум в тракте РСА при наблюдении сосредоточенных целей имеет вид:

$$Q_{\text{ц}} = \frac{P_{\text{имп}} \cdot k_{\text{сж}} \cdot G^2 \cdot \lambda^2 \cdot \sigma^0 \cdot S_e \cdot N_{\text{ког}} \cdot N_{\text{нк}}}{(4\pi)^3 \cdot R^4 \cdot P_{\text{ш}} \cdot L \cdot L_{\text{нк}}}. \quad (1.8)$$

Отношения сигнал/шум при наблюдении фона местности:

$$Q_{\text{ф}} = \frac{P_{\text{имп}} \cdot k_{\text{сж}} \cdot G^2 \cdot \lambda^2 \cdot \sigma^0 \cdot S_e \cdot N_{\text{ког}} \cdot N_{\text{нк}}}{(4\pi)^3 \cdot R^4 \cdot P_{\text{ш}} \cdot L \cdot L_{\text{нк}}}, \quad (1.9)$$

где $P_{\text{имп}}$ – мощность передатчика в импульсе;

$k_{сж}$ – коэффициент сжатия сигнала по длительности;
 S_e – площадь элемента разрешения фона (она различна в разных сечениях радиолокационного тракта РСА);
 $N_{ког}$ – количество когерентно накапливаемых импульсов;
 $N_{нк}$ – количество независимых наблюдений (некогерентно накапливаемых импульсов);
 L – суммарные потери тракта;
 $L_{нк}$ – потери на некогерентное накопление.

ЭПР элемента фона:

$$\sigma = \sigma^0 S_e, \quad (1.10)$$

где S_e – площадка элемента разрешения РЛС.

Обычно считают, что элемент разрешения имеет прямоугольную форму с размерами δX по азимуту и δY по горизонтальной дальности. Для задач калибровки следует применять более строгое определение S_e как площади эллипса с осями, равными разрешениям по азимуту δX и горизонтальной дальности δY на уровне половинной мощности:

$$S_e = \frac{\pi \cdot \delta X \cdot \delta Y}{4} \approx \delta X \cdot \delta Y, \quad (1.11)$$

$$\delta Y = \frac{c \cdot \tau_{сж}}{2 \sin \gamma_n}, \quad (1.12)$$

где c – скорость света;

$\tau_{сж} = \frac{\tau_{и}}{k_{сж}}$ – длительность сжатого импульса, определяющего разрешение по наклонной дальности;
 γ_n – угол падения.

Суммарные потери L определяются потерями в СВЧ-тракте ($L_{п.п}$ – потери на передачу и прием), а также ослаблением ДНА в направлении на цель (углы $\alpha_{ц}$ – по азимуту в плоскости визирования, $\gamma_{ц}$ – по углу места от надира) относительно максимума ДНА (углы α_{max} , γ_{max}) при отклонении цели от центра кадра или при ошибках ориентации ДНА.

$$L = \frac{L_{п.п} \cdot G^2(\alpha_{max}, \gamma_{max})}{G^2(\alpha_{ц}, \gamma_{ц})}. \quad (1.13)$$

Чувствительность РСА определяют значением УЭПР эквивалентного фона, мощность которого на выходе РСА равна мощности шумов на выходе РСА. Этот параметр называют σ^0 ш.э – удельной ЭПР шумового эквивалента (УЭПРШЭ). Это означает, что при наблюдении фона с УЭПР $\sigma^0 = \sigma_{ш.э}^0$ и при отсутствии некогерентного накопления ($N_{нк} = 1, L_{нк} = 1$) отношение сигнал/шум на выходе РСА Q равно 1. Для фона с другим значением УЭПР имеем отношение сигнал/шум Q_{ϕ} равен $\sigma^0 / \sigma_{ш.э}^0$. Соответственно, чувствительность РСА рассчитывается по отношению сигнал/шум, вычисленному для произвольного фона:

$$\sigma_{ш.э}^0 = \frac{\sigma^0}{Q_{\phi}}. \quad (1.14)$$

Некогерентное накопление на выходе РСА (на радиолокационном изображении) не приводит к изменению мощности, вызываемой шумами, а уменьшает флуктуации выходного процесса (шумов или смеси шумов с отраженным сигналом). СКО флуктуаций обратно пропорционально корню квадратному из числа независимых наблюдений ($1/\sqrt{N_{нк}}$). При этом повышаются вероятность обнаружения фона и различаемость яркостных градаций на изображении, но численное значение параметра "чувствительность" ($\sigma_{ш.э}^0$) сохраняется. Выигрыш от некогерентного накопления характеризуют числом независимых наблюдений $N_{нк}$.

Приведенные соотношения позволяют по заданной чувствительности вычислить требуемую излучаемую мощность $P_{изл}$ для сжатого импульса, среднюю мощность, а по ним (с учетом выбранного типа передающего устройства и допустимой для выходного усилителя мощности скважности излучения) задать длительность зондирующего импульса $\tau_{и}$, вычислить импульсную мощность передатчика $P_{и}$, а также коэффициент сжатия $k_{сж}$ зондирующего сигнала по длительности (расчет обычно ведут для максимальной дальности):

$$P_{изл} = \frac{(4\pi)^3 \cdot R^4 \cdot P_{ш} \cdot L}{G^2 \cdot \lambda^2 \cdot \sigma_{ш.э}^0 \cdot S_e \cdot N_{ког}}. \quad (1.16)$$

Откуда определяются средняя и импульсная мощности и коэффициент сжатия.

$$P_{\text{ср}} = \frac{P_{\text{изл}} \tau_{\text{сж}}}{T_{\text{п}}}, \quad (1.17)$$

$$P_{\text{и}} = P_{\text{ср}} q, \quad (1.18)$$

$$k_{\text{сж}} = \frac{P_{\text{изл}}}{P_{\text{и}}}, \quad (1.19)$$

где $T_{\text{п}}$ – период повторения зондирующего сигнала;
 $q = T_{\text{п}} / \tau_{\text{и}}$ – скважность излучения.

1.3 Структура и задачи системы дистанционного зондирования Земли на примере итальянского PCA *COSMO-SkyMed*

COSMO-SkyMed (группировка малых спутников для наблюдений в Средиземноморском бассейне) – созвездие спутников итальянского космического агентства. Запущенные по заказу правительства Италии спутники предназначены для радиолокационного наблюдения за Землёй как в военных, так и научных целях при любых погодных условиях.

Космический сегмент системы включает в себя четыре идентичных спутника среднего размера (1900 кг), называемых *COSMO-SkyMed*, оснащённых радиолокационными датчиками с синтезированной апертурой (РСА) с глобальным охватом всей планеты Земля. Наблюдения за интересующей областью можно повторять несколько раз в день при любых погодных условиях. Снимки применяются в оборонных целях, анализа сейсмической опасности, мониторинга экологических катастроф и картирования сельского хозяйства.

Четыре спутника должны находиться на солнечно-синхронных полярных орбитах с наклоном $97,9^\circ$ на номинальной высоте 619 км и периодом обращения 97,2 минуты. Местное время восходящего узла на экваторе – 06:00. Ожидаемый срок службы каждого спутника оценивается в пять лет. Каждый спутник летает по одной и той же орбитальной трассе каждые 16 дней, и все спутники следуют друг за другом. Они пересекают экватор в 06:00 и 18:00 по местному времени каждый день. Спутники находятся в одной орбитальной плоскости: *COSMO-SkyMed* 1, 2 и 4 под углом 90° друг к другу и *COSMO-SkyMed* 3 под углом $67,5^\circ$ от *COSMO-*

SkyMed 2. Это приводит к различным интервалам между спутниками вдоль одной и той же трассы от 1 до 15 дней. Солнечно-синхронная орбита используется для того, чтобы сохранялось постоянное освещение солнечных батарей.

В номинальных условиях четыре спутника расположены равномерно в одной плоскости орбиты, как показано на рисунке 1.8.

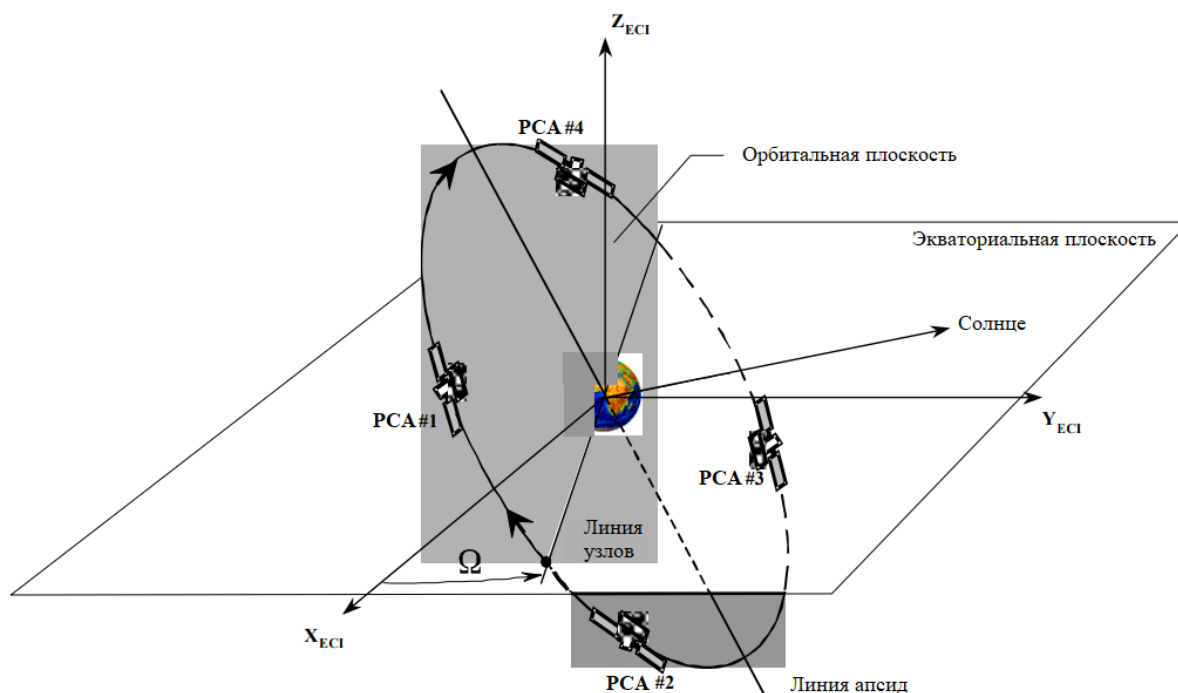


Рисунок 1.8 – Номинальная конфигурация созвездия *COSMO-SkyMed*

Из-за необходимости множества комбинаций между размером изображения и пространственным разрешением PCA был выбран в качестве многомодового датчика, работающего в:

- детальном режиме для получения метрических разрешений на небольших изображениях;
- двух маршрутных режимах для изображений с метрическим разрешением более десятой доли километра, один режим – поляриметрический с изображениями, полученными в двух поляризациях;
- двух обзорных режимах со средним и грубым разрешением (100 м) на большом участке.

Режимы работы PCA *COSMO-SkyMed* представлены на рисунке 1.9.

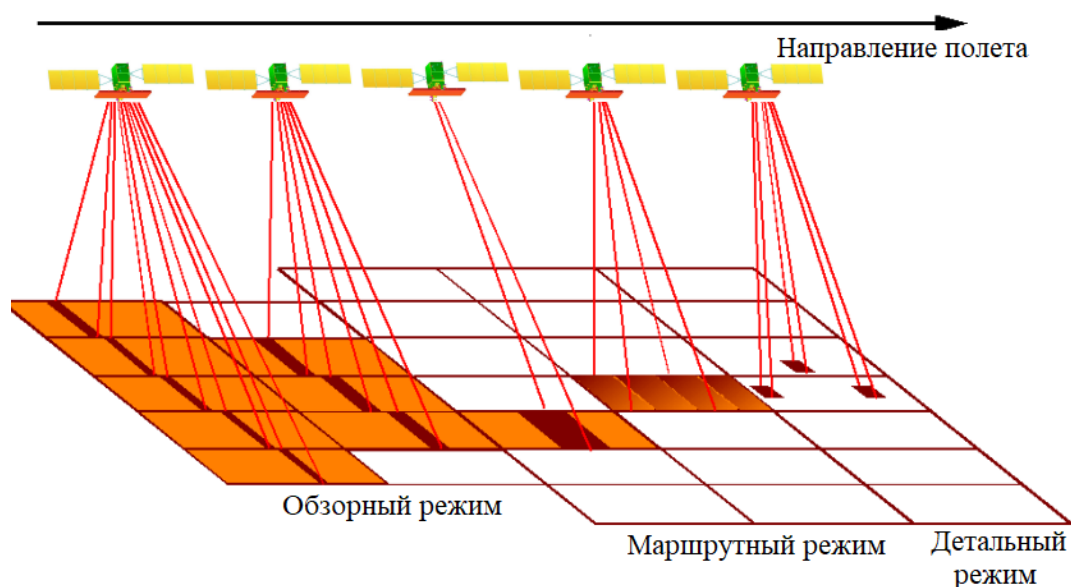


Рисунок 1.9 – 3 режима получения данных PCA COSMO-SkyMed

Разрешающая способность и ширина захвата PCA COSMO-SkyMed для всех режимов зондирования земли приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Разрешающая способность и ширина захвата PCA в зависимости от режима обзора

Режим работы PCA	Разрешающая способность (м)	Ширина захвата (км)
Детальный	≤ 1	10×10
<i>HIMAGE</i> (Маршрутный)	3 – 15	40
<i>Ping Pong</i> (Маршрутный)	15	30
<i>WideRegion</i> (Обзорный)	30	100
<i>HugeRegion</i> (Обзорный)	100	200

В дальнейших разделах будет более подробно рассмотрен детальный режим радиолокатора с синтезированной апертурой и алгоритм обработки радиолокационных изображений для данного режима.

1.4 Роль, место и задачи программного модуля построения РЛИ для детального режима радиолокатора космического базирования в программном обеспечении наземного пункта приема и обработки данных системы ДЗЗ

В системе дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), программное обеспечение (ПО) играет значимую роль, особенно в работе наземных

центров обработки информации. Наземной центр обработки информации представляет собой компьютерный центр, используемый для обработки, анализа и хранения данных, полученных от космических спутников и наземных станций приема.

Роль ПО в наземном центре обработки информации системы ДЗЗ включает обработку, анализ, визуализацию и хранение данных. В современных системах ПО разделено на независимые подсистемы (модули), обеспечивающие надежное выполнение задач. Это позволяет избежать остановок всей системы при возникновении ошибок в одной из подсистем, а также упрощает модернизацию.

Основной задачей разрабатываемого программного модуля является обработка и визуализация радиолокационных изображений полученных от радиолокатора космического зондирования Земли с синтезированной апертурой. Программный модуль является полностью автономным от других программных модулей и принимает в качестве входных данных три файла:

- файл с координатами РСА по периодам повторения;
- файл конфигурации с параметрами моделирования;
- файл траекторного сигнала состоящий из комплексных отсчетов в формате *int16*, размерностью $N \times Q$, где N – число отсчетов по быстрому времени, Q – число периодов повторения.

Программный модуль должен предусмотреть возможность выбора этих файлов и загрузки данных из них в оперативную память для последующих расчетов.

Должен быть разработан пользовательский интерфейс включающий в себя следующие поля для выбора исходных данных:

- выбор исходных файлов входных данных;
- выбор коэффициента передискретизации;
- выбор степени яркостного изображения;
- выбор дискретности по широте и долготе;
- выбор числа точек по широте и долготе;
- выбор весовых функций по наклонной и продольной дальностям;
- флаг включения однопроходной интерферометрии;
- флаг отображения сигналов;
- флаг сохранения результатов на диск;
- флаг расчетов с использованием *GPU*.

Пользовательский интерфейс так же должен предоставлять вывод хода выполнения основных расчетов, вывод считанных данных из файла конфигурации, вывод параметров файла траекторного сигнала (его размерность по N и Q и размер занимаемого места на диске в мегабайтах).

Основной программный модуль для обработки и построения изображений методом *BACK PROJECTION* полученных от радиолокатора с синтезированной апертурой в детальном режиме должен предоставлять возможности проведения расчетов с использованием центрального и графического процессоров.

Программный модуль должен предоставлять возможность вывода на экран трехмерного и яркостного радиолокационных изображений а также промежуточный вывод сигналов до и после внутрепериодной обработки.

2 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ BACK PROJECTION ДЛЯ РСА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПО ПРОДОЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ

2.1 Сущность метода обработки *BACK PROJECTION*

Главную идею, лежащую в основе процесса сбора данных, можно описать как радиолокатор, передающий сигнал, микширующий, фильтрующий низкие частоты и записывающий каждый полученный сигнал для дальнейшей обработки. Трудности с обработкой этого набора данных заключаются в следующем:

- данные представлены в виде полярной сетки;
- данные известны только в пределах небольшой области преобразования.

Обычный метод обработки требует интерполяции от полярного к прямоугольному, что ограничивает достижимое разрешение и, следовательно, качество конечного изображения. Для такого набора данных наземного поля достижимое решение с помощью РСА равно:

$$\delta_{az} = \frac{\lambda_0 \cdot r_{00}}{2 \cdot L}, \quad (2.1)$$

$$\delta_r = \frac{c \cdot \pi \cdot r_{00}}{\gamma \cdot y_0 \cdot T_e}. \quad (2.2)$$

где T_e – эффективная длительность импульса в секундах, c – скорость света, λ_0 – длина волны передаваемого импульса, а r_{00} – диапазон наклона, γ – частота развертки ФМ в радиосекундах, а L – длина синтезированной апертуры. Символ y_0 обозначает расстояние от наземной трассы радара до контрольной точки в метрах, как показано на рисунке 2.1. Однако такие факторы, как когерентность микроволнового источника, стабильность траектории полета и атмосферная турбулентность, будут вызывать фазовые ошибки, приводящие к расфокусировке и ухудшению разрешения.

Возвращенные эхо-сигналы смешиваются с опорным сигналом, отбираются и записываются в цифровом виде.

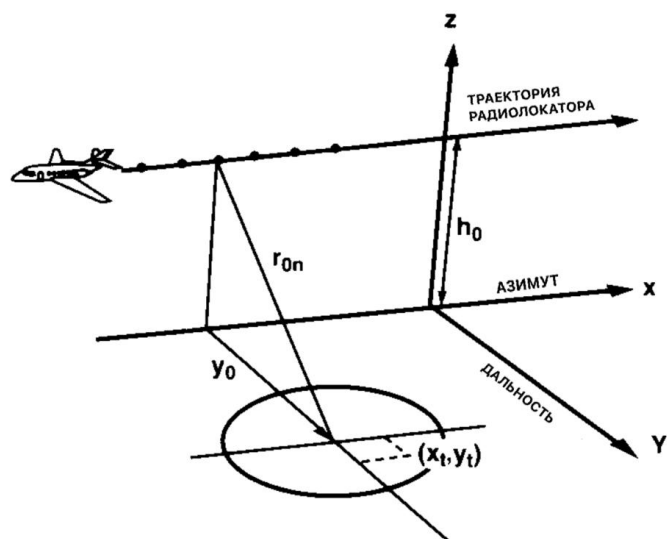


Рисунок 2.1 – Геометрия сбора РСА

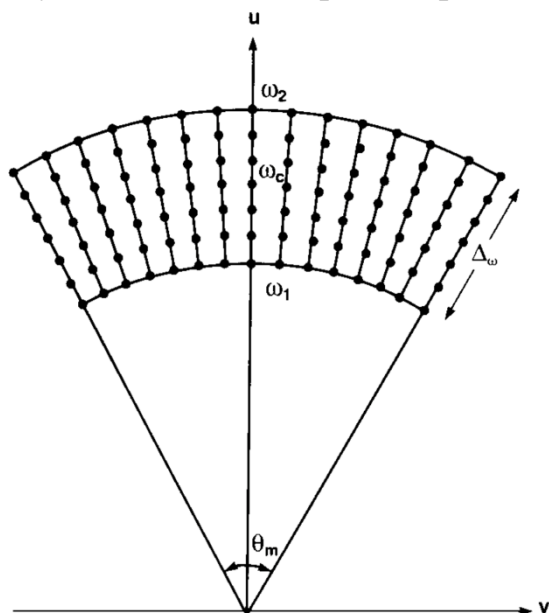


Рисунок 2.2 – Растр записи данных для РСА

Реконструкция изображений РСА и связанные с ней алгоритмы обработки значительно эволюционировали за последние три десятилетия. Начиная с аналоговых оптических методов, которые были популярны в 1950 и 1960 годах, в 1970 и 1980 годах были разработаны более сложные алгоритмы цифровой обработки. Широко используемый прямой метод Фурье преобразует заданные данные в обратное Фурье с использованием алгоритма, аналогичного оптическим методам. Для того чтобы применить обратное двумерное БПФ, необходимо интерполировать данные из полярной сетки [5].

Основными узкими местами в обработке РСА являются неточные и дорогостоящие интерполяторы (от полярных до прямоугольных) и

отсутствие очень быстрого алгоритма реального времени. Существует необходимость в разработке нового высокоэффективного алгоритма реального времени для получения точных изображений РСА с меньшими затратами и гораздо более высокой скоростью. Алгоритм должен быть пригоден для реализации в многопроцессорных средах, которые включают в себя некоторую степень проверки ошибок и отказоустойчивости.

Обычный прямой метод Фурье включает в себя восстановление изображения объекта с помощью двумерного обратного БПФ. Во-первых, алгоритм предполагает, что информация за пределами кольцевой области равна нулю. На самом деле данные не равны нулю; они неизвестны. Внутри этой кольцевой области вписан прямоугольник. Разрешение, достижимое на конечном изображении, зависит от размера прямоугольника.

Учитывая выборки Фурье на полярном растре с координатами (ω, θ) , данные области Фурье сначала интерполируются на декартовый растр с координатами (u, v) , как показано на рисунке 2.3. Затем применяется двумерное обратное БПФ. Двумерная интерполяция, требуемая на первом этапе, является важной частью алгоритма. Традиционный метод выполнения двумерной интерполяции известен как алгоритм стандартного полярного формата (СПФ) [2]. По сути, интерполятор СПФ представляет собой двумерное разделяемое оконное ядро интерполяции. Ядро усекается окном, таким как окно Хэмминга. Интерполяция сначала применяется в радиальном направлении, создавая данные в виде трапецеидальной сетки. Затем она применяется в азимутальном направлении для получения выборок данных на конечной прямоугольной сетке. На этапе азимутальной интерполяции требуется интерполяция по неоднородной выборке; алгоритм СПФ может выполнить эту задачу точно и легко. Преобразование полярных координат в прямолинейные также приводит к изменению расстояния между выборками в области Фурье. Квадрат смещается к началу координат плоскости (u, v) (что не влияет на величину), и затем данные обрабатываются процессором массива для обратного преобразования данных с использованием двумерного БПФ. Затем конечное изображение отображается в виде величины результирующего двумерного массива.

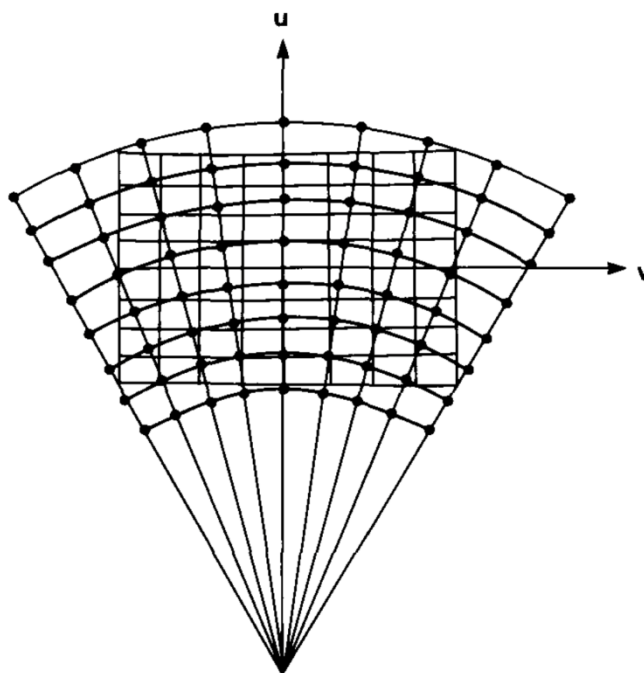


Рисунок 2.3 – Интерполяция от полярного к прямоугольному в области Фурье

Прямой метод Фурье – это очень простой алгоритм. Кроме того, сложность этого алгоритма равна $P(N) + O(N^2 \log_2 N)$, где $P(N)$ – вычислительная сложность интерполятора от полярного к прямоугольному, а $O(N^2 \log_2 N)$ – вычислительная сложность двумерного БПФ. Если $P(N)$ меньше $O(N^2 \log_2 N)$, то вычислительная сложность всего алгоритма определяется $O(N^2 \log_2 N)$. Таким образом, наличие быстрых процессоров 2-мерного БПФ делает этот алгоритм очень привлекательным. Однако основной трудностью, связанной с этим алгоритмом, является требование к точному двумерному интерполятору от полярного к прямоугольному. Эта полярно-декартова интерполяция должна быть точной, чтобы предотвратить наложение псевдонимов, а также ложные цели внутри патча. Двумерные окна применяются к данным области Фурье перед преобразованием, чтобы уменьшить боковые лепестки и контролировать форму идеального точечного целевого отклика системы [3].

Для решения данной проблемы мы будем рассматривать метод *BACK PROJECTION* (BP) или обратной проекции (ОП). Обработка радиолокационных изображений, полученных от радиолокаторов с синтезированной апертурой обратной проекции, является одним из основных шагов в анализе и интерпретации данных, полученных с помощью радиолокационных систем.

Метод *BACK PROJECTION* является одним из наиболее распространенных алгоритмов для восстановления изображений в радиолокации. Этот метод использует информацию о времени задержки сигнала и амплитуде отраженного сигнала для создания изображения объектов в окружающей среде. Он основывается на идее проекции сигнала обратно в пространство объекта, чтобы сформировать изображение.

Процесс обработки радиолокационных изображений методом *BACK PROJECTION* включает следующие шаги:

1 Захват данных: Радиолокационная система с синтезированной апертурой собирает данные, включающие временные задержки и амплитуды отраженных сигналов от объектов в среде.

2 Формирование апертуры: Синтезированная апертура создается путем комбинирования данных с нескольких радиолокационных антенн, расположенных на разных местах или на подвижной платформе. Это позволяет увеличить разрешение изображения.

3 Обратная проекция: В этом шаге сигналы, полученные от каждой антенны, проецируются обратно в пространство объекта. Для каждой точки в пространстве вычисляется сумма амплитуд сигналов, проходящих через эту точку.

4 Формирование изображения: В результате обратной проекции получается трехмерный объем данных. Для создания двумерного изображения происходит интеграция данных вдоль одной из осей.

5 Улучшение изображения: Дополнительные шаги могут быть применены для улучшения качества изображения, такие как фильтрация шума, компенсация движения, коррекция искажений и др.

В методе прямой обратной проекции каждое принятое радиолокационное эхо обрабатывается и обратно проецируется по сферическим оболочкам на все изображенные наземные пиксели. Таким образом, каждому пикселю присваивается значение путем интерполяции эхо-импульса с временной задержкой, соответствующей диапазону между пикселем и антенной. Значения для каждого пикселя накапливаются по мере обработки большего количества отраженных сигналов радара до тех пор, пока не будут обработаны все отраженные сигналы и не будет достигнуто окончательное разрешение. Фильтрация данных также необходима для восстановления правильных спектральных весов данных. Основным недостатком алгоритма прямой обратной проекции является большое количество требуемых операций. Количество операций, требуемых для алгоритма прямой обратной проекции, пропорционально N^3 для изображения с $N \times N$ пикселями и N положениями диафрагмы, поскольку

каждое положение диафрагмы должно быть проверено для каждого пикселя изображения.

В настоящее время существуют три основных режима съемки земной поверхности (рисунок 2.3): маршрутный, обзорный и детальный [6]. Современные системы позволяют получать снимки земной поверхности и расположенных на ней объектов с разрешениями порядка 1 м для обзорного и 0,3 м для прожекторного режимов. Существенное влияние на результирующие характеристики РСА оказывают применяемые методы цифровой обработки принятого сигнала [7].

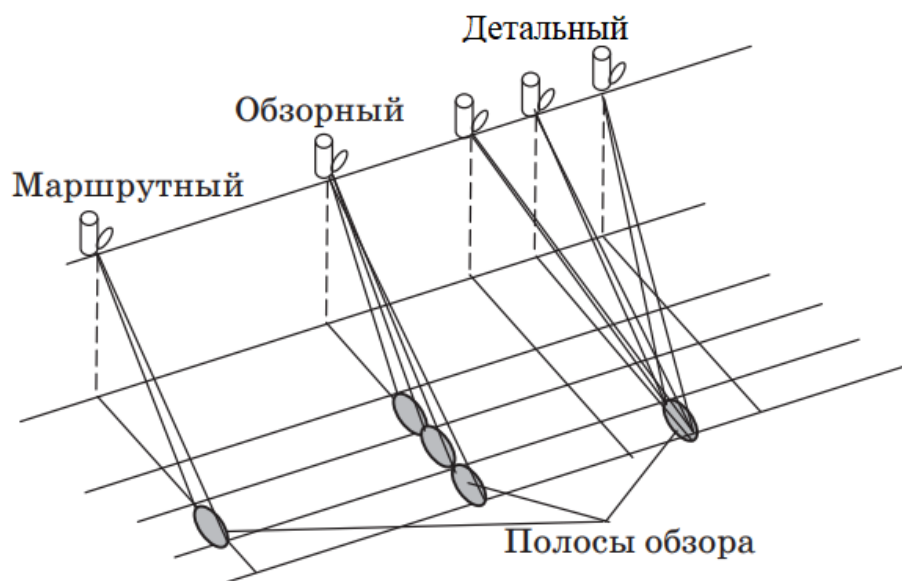


Рисунок 2.3 – Виды режимов

В маршрутном режиме съемка земной поверхности производится непрерывно в полосе захвата. Сигнал накапливается в течение времени, равного расчетному интервалу синтеза апертуры антенны для данных условий полета носителя РЛС.

Обзорный режим съемки отличается от маршрутного тем, что съемка непрерывно ведется на всей ширине полосы обзора полосами, равными ширине полосы захвата. Шесть лучей последовательно переключаются по углу места для просмотра всей полосы обзора (рисунок 2.4).

Разделяют боковой и переднебоковой режим в зависимости от ориентации главного лепестка диаграммы направленности (ДН) антенны. Накопление сигнала осуществляется в течение времени, равного расчетному интервалу синтеза апертуры антенны для данных условий полета носителя РЛС.

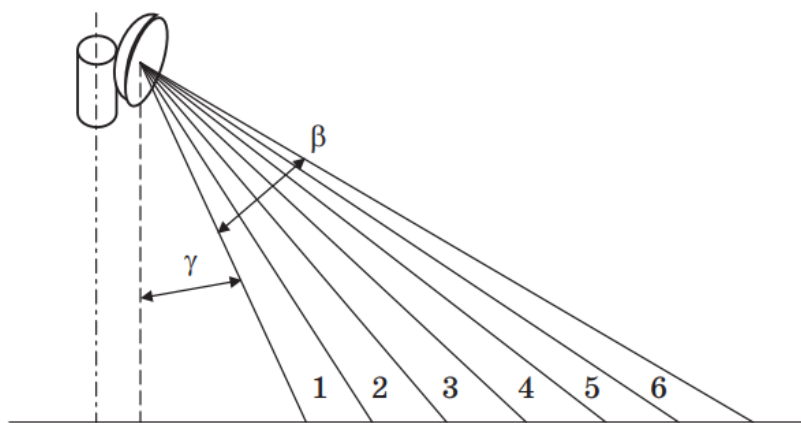


Рисунок 2.4 – Обзорный режим

При съемке в детальном режиме накопление сигнала происходит на увеличенном, по сравнению с обзорным режимом, интервале. Расширение интервала достигается перемещением главного лепестка ДН антенны, а облучаемый участок постоянно находится в зоне съемки. Это перемещение синхронизировано с движением носителя РЛС.

Для удержания пятна ДН на одном и том же участке поверхности четыре луча последовательно переключаются по азимуту (рисунок 2.5).

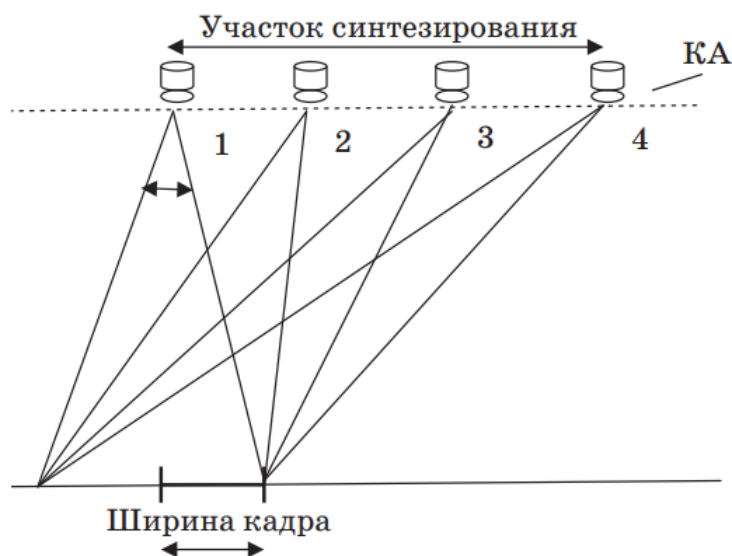


Рисунок 2.5 – Детальный режим

Таким образом, анализ основных режимов съемки земной поверхности методом РСА показывает, что:

- при методе бокового обзора максимальная ширина полосы просматриваемой подстилающей поверхности аналогична ширине просмотра;

– увеличение линейной разрешающей способности в прожекторном режиме достигается увеличением апертуры, при этом просматриваемая полоса сужается;

– увеличение линейной разрешающей способности в обзорном режиме осуществляется применением совокупности узконаправленных ДН.

Минимальная линейная разрешающая способность по азимуту δx_{min} для антенн с несфокусированным искусственным раскрывом определяется соотношением

$$\delta x_{min} = \sqrt{\frac{R_0 \lambda}{2}}. \quad (2.3)$$

Линейное разрешение по азимуту РЛС с фокусированным искусственным раскрывом определяется выражением

$$\delta x = \theta R_0 = \frac{d_a}{2}, \quad (2.3)$$

где d_a — размер раскрыва антенны в заданной плоскости.

Радиолокационная станция с фокусированным искусственным раскрывом позволяет получить, в отличие от несфокусированного, линейное разрешение по азимуту, не зависящее от дальности и длины волны зондирующего сигнала. Разрешающая способность таких РЛС увеличивается с уменьшением размера реальной антенны. Это является существенным преимуществом РСА по сравнению с другими методами зондирования земной поверхности

2.2 Структурная схема алгоритма и математическая формализация для детального режима

Для формализации алгоритма *BACK PROJECTION* радиолокационной съемки определим основные параметры для детального режима.

Максимально возможное время синтезирования определяется максимальным углом отклонения a_{max} главного лепестка ДН антенны в азимутальной плоскости и составит

$$T_{c1}^{max} = \frac{2a_{max}H}{V \cos \beta_0}, \quad (2.4)$$

где H – высота орбиты КА;

$V = 7,5 \dots 7,7$ км/с – скорость КА на орбите как функция ее высоты;

β_0 – угол отклонения направления наблюдения от надира.

Среднее значение радиальной скорости при симметричном расположении интервала синтезирования длительностью $T_c \leq T_{c1}^{max}$ относительно траверса равно нулю. Среднее (для центра полосы захвата) значение радиального ускорения для при типовых условиях наблюдения составит (без учета сферичности Земли) величину

$$\bar{a}_r = \frac{V^2 \cos \beta_0}{H}, \quad (2.5)$$

при изменении радиального ускорения в полосе захвата в пределах

$$a_{r \max} = \frac{V^2 \cos(\beta_0 - \Delta\beta/2)}{H}, \quad (2.6)$$

$$a_{r \min} = \frac{V^2 \cos(\beta_0 + \Delta\beta/2)}{H}. \quad (2.7)$$

где $\Delta\beta$ – ширина главного лепестка ДН в угломестной плоскости.

Для расчета разрешающей способности в поперечном направлении применим формулу:

$$\delta_{\perp} = \frac{\lambda H}{2VT_{c1}^{max} \cos \beta_0} = \frac{\lambda}{4a_{max}}. \quad (2.8)$$

В таблице 2.1 приведены значения максимального времени синтезирования, ускорения и разрешающей способности в поперечном направлении, а также числа импульсов в пачке при характерной частоте повторения $F_r = 3$ кГц для $a_{max} = 0,75^\circ$; $H = 500$ км; $V = 7,6$ км/с; $\lambda = 3,125$ см; $\Delta\beta = 2^\circ$ для типовых значений $\beta_0 = 10^\circ \dots 55^\circ$.

Разрешающая способности по ускорению составляет

$$\Delta a_r = \frac{0,465 \cdot \lambda}{T_H^2}, \quad (2.9)$$

и для указанного значения λ изменятся в пределах $\Delta a_r = 0,0047 \dots 0,0016 \text{ м/с}^2$.

Таблица 2.1 – Основные параметры детального режима бокового обзора

Наименование параметра	Угол отклонения луча от надира, град.				
	10	20	30	45	55
$\bar{a}_r, \text{ м/с}^2$	113,8	108,6	100,0	81,7	66,3
$a_{r \min}, \text{ м/с}^2$	113,4	107,8	99,0	80,3	64,6
$a_{r \min}, \text{ м/с}^2$	114,1	109,2	101,0	83,1	67,9
$T_{c1}^{\max}, \text{ с}$	1,75	1,83	1,99	2,44	3,0
$\delta_{\perp}, \text{ м}$	0,597				
Число импульсов в пачке	5250	5490	5970	7320	9000

Как следует из таблицы 2.1, изменение радиального ускорения для точек полосы захвата с различной наклонной дальностью существенно превышает значения разрешающей способности по ускорению. Это требует изменения параметров обработки (опорного значения радиального ускорения) в пределах полосы захвата в широких пределах.

Миграция дальности (МД) обусловлена только ненулевым радиальным ускорением точек на земной поверхности относительно РСА и составит (на краях интервала синтезирования) величину

$$\Delta l = \frac{1}{2} a_r \left(\frac{T_c}{2} \right)^2, \quad (2.9)$$

и при указанных в таблице 2.1 значениях $\Delta l = 43 \dots 75 \text{ м}$.

Таким образом, учет явления миграции дальности в детального режиме требуется при разрешающей способности по дальности $\frac{\Delta r}{2 \dots 4} < \Delta l$, $\Delta r = \frac{c}{2 \Delta f_0}$, то есть для сигналов с шириной спектра 10 МГц и более и во всех практически значимых случаях применения РСА КБ.

Приведенные в таблице 2.1, максимальные параметры детального режима необходимы для обоснования объема хранимых массивов при

построении РЛИ с использованием разрабатываемого специального программного обеспечения.

С использованием алгоритма обратного проецирования *BACK PROJECTION* может быть получено наиболее качественное радиолокационное изображение в сравнении с другими методами обработки сигналов РСА [4]. С учетом того, что построение РЛИ будет осуществляться на наземном пункте с использованием мощных вычислительных средств, предоставляется возможность использовать алгоритм *BACK PROJECTION* который имеет высокую степень вычислительной сложности, но также обеспечивает наилучшее качество изображения.

Традиционно для алгоритма обратного проецирования каждому элементу разрешения в координатах «наклонная-поперечная дальность» при нулевой предполагаемой высоте элемента разрешения ставится в соответствие свой опорный сигнал. Отклик системы обработки может быть вычислен корреляционным методом, что, тем не менее, требует сверхвысоких вычислительных затрат. На практике сначала осуществляют внутрипериодную обработку, после чего выполняют компенсацию миграции дальности путем сдвига отсчетов в соответствии с динамикой взаимного перемещения цели и исследуемого участка земной поверхности, компенсируют изменение фазы сигнала и выполняют когерентное накопление путем суммирования всех отсчетов на интервале синтеза.

Этот же алгоритм может быть реализован не только в координатах «наклонная дальность-поперечная дальность», а непосредственно в декартовых координатах (x, y) при $z = 0$ или непосредственно в географических координатах «широта-долгота-высота». Преимуществом подобного решения является то, что при реализации интерферометрического режима, как однопроходного, так и многопроходного, при этом нет необходимости совмещения двух радиолокационных изображений с использованием, в общем случае, трудоемкого аффинного преобразования с точностью до долей пикселей: формируемые РЛИ уже исходно совмещены.

Исходными данными для построения РЛИ является матрица $\dot{S}(t_n, t_q)$, $n = \overline{0, N-1}$; $q = \overline{0, Q-1}$ отсчетов адаптированного траекторного сигнала (ТС), где N , Q – число отсчетов по быстрому (в пределах одного периода повторения) и медленному (по периодам повторения) времени.

Предварительная обработка адаптированного ТС проводится на борту КА и заключается в вычислении матрицы $\dot{G}(F_n, t_q)$ спектральных отсчетов по быстрому времени. Отметим, что указанная матрица получается непосредственно при реализации алгоритма адаптивного цифрового

диаграммообразования на борту КА, и никакая дополнительная обработка не требуется. Матрица $\dot{G}(F_n, t_q)$ передается на пункт приема и обработки данных системы ДЗЗ по каналам связи.

Построение радиолокационного изображения на наземном пункте обработки ведется в следующей последовательности.

1 Осуществляется внутрипериодная обработка – сжатие сигнала в каждом периоде повторения с использованием согласованного фильтра. Одновременно с ВПО может осуществляться передискретизация сигнала по быстрому времени. Результатом внутрипериодной обработки является матрица Y отсчетов сигналов на выходе согласованного фильтра с индексами $n = \overline{0, N-1}$ по быстрому времени (строки) и индексами $q = \overline{0, Q-1}$ по медленному времени (столбцы).

2 Задаются координаты X_0, Y_0 центра зоны синтезирования, дискретности δ_x, δ_y построения РЛИ по осям декартовой системы координат число и точек N_x, N_y синтезируемого радиолокационного изображения по осям декартовой системы координат и рассчитываются координаты точек сетки при построении РЛИ:

$$x_{n_x} = X_0 + \delta_x \left(n_x - \frac{N_x - 1}{2} \right); y_{n_y} = Y_0 + \delta_y \left(n_y - \frac{N_y - 1}{2} \right). \quad (2.10)$$

Общий размер радиолокационного изображения составит $(N_x \delta_x, N_y \delta_y)$. Он должен соответствовать размеру «пятна» главного лепестка ДН антенны на земной поверхности.

Отметим, что дискретность построения РЛИ по осям рационально выбирать как

$$\delta_x = \delta_y \leq \min \left(\frac{c K_{\text{win}}}{2 \Delta f_0 \sin \theta}, \Delta r_{\perp} \right), \quad (2.11)$$

где K_{win} - коэффициент расширения главного функции рассогласования одиночного зондирующего сигнала за счет оконной обработки.

3 Для каждой точки $p = p(n_x, n_y) = (x, y, z)^T (x, y, z = 0)$ земной поверхности на интервале наблюдения $0 \leq t \leq M/F_s$ осуществляется аппроксимация дальности между РСА и точкой на интервале синтезирования полиномом третьей степени

$$\tilde{r}(t, p) = \tilde{r}_0(p) + V_{0r}(p) \cdot t + \frac{1}{2} a_r(p) \cdot t^2 + \frac{1}{6} a'_r(p) \cdot t^3, \quad (2.12)$$

где коэффициенты полинома r_0, V_{0r}, a_r, a'_r определяются методом наименьших квадратов (МНК) с использованием дальности $r(t, p)$ для пяти моментов времени

$$\begin{aligned} t_0 &= 0; t_1 = 0,25 \cdot (M - 1)/F_s; t_2 = 0,5 \cdot (M - 1)/F_s; \\ t_3 &= 0,75 \cdot (M - 1)/F_s; t_4 = (M - 1)/F_s, \end{aligned} \quad (2.13)$$

равномерно распределенных на интервале наблюдения.

Дальность $r(t, p)$ определяется исходя из известных орбитальных параметров движения КА от подсистемы баллистического обеспечения системы ДЗЗ и координат заданной точки p на земной поверхности.

Для метода наименьших квадратов запишем:

$$\Psi = \sum_{i=0}^4 (\tilde{r}(t_i, p) - r_i)^2 \rightarrow \min, \quad (2.14)$$

где $r_i = r(t_i, p)$ - истинная дальность между фазовым центром антенны КА и точкой p для заданных моментов времени.

Отсюда, вычисляя частные производные и приравнивания в нулю, получим:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Psi}{\partial \tilde{r}_0} = \sum_{i=0}^4 \left(\tilde{r}_0 + V_{0r} \cdot t_i + \frac{1}{2} a_r \cdot t_i^2 + \frac{1}{6} a'_r \cdot t_i^3 \right) = \sum_{i=0}^4 r_i \\ \frac{\partial \Psi}{\partial V_{0r}} = \sum_{i=0}^4 \left(\tilde{r}_0 t_i + V_{0r} \cdot t_i^2 + \frac{1}{2} a_r \cdot t_i^3 + \frac{1}{6} a'_r \cdot t_i^4 \right) = \sum_{i=0}^4 r_i t_i \\ \frac{\partial \Psi}{\partial a_r} = \sum_{i=0}^4 \left(\tilde{r}_0 t_i^2 + V_{0r} \cdot t_i^3 + \frac{1}{2} a_r \cdot t_i^4 + \frac{1}{6} a'_r \cdot t_i^5 \right) = \sum_{i=0}^4 r_i t_i^2 \\ \frac{\partial \Psi}{\partial a'_r} = \sum_{i=0}^4 \left(\tilde{r}_0 t_i^3 + V_{0r} \cdot t_i^4 + \frac{1}{2} a_r \cdot t_i^5 + \frac{1}{6} a'_r \cdot t_i^6 \right) = \sum_{i=0}^4 r_i t_i^3 \end{cases}. \quad (2.15)$$

Тогда для определения неизвестных коэффициентов полинома решаем матричное уравнение:

$$\begin{pmatrix} \tilde{r}_0 \\ V_{0r} \\ a_r \\ a_r' \end{pmatrix} = A^{-1}B, \quad (2.16)$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 5 & \sum_{i=0}^4 t_i & \frac{1}{2} \sum_{i=0}^4 t_i^2 & \frac{1}{6} \sum_{i=0}^4 t_i^3 \\ \sum_{i=0}^4 t_i & \sum_{i=0}^4 t_i^2 & \frac{1}{2} \sum_{i=0}^4 t_i^3 & \frac{1}{6} \sum_{i=0}^4 t_i^4 \\ \sum_{i=0}^4 t_i^2 & \sum_{i=0}^4 t_i^3 & \frac{1}{2} \sum_{i=0}^4 t_i^4 & \frac{1}{6} \sum_{i=0}^4 t_i^5 \\ \sum_{i=0}^4 t_i^3 & \sum_{i=0}^4 t_i^4 & \frac{1}{2} \sum_{i=0}^4 t_i^5 & \frac{1}{6} \sum_{i=0}^4 t_i^6 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^4 r_i \\ \sum_{i=0}^4 r_i t_i \\ \sum_{i=0}^4 r_i t_i^2 \\ \sum_{i=0}^4 r_i t_i^3 \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

4 Вычисляются комплексные отсчеты $\dot{Z}_{n_x, n_y}$ результирующего РЛИ. Вычисления проводятся по формуле:

$$\dot{Z}_{n_x, n_y} = \sum_{k=0}^{K_c} \dot{Y}_{m_k(n_x, n_y), k} \cdot w_k \cdot e^{-j \frac{4\pi}{\lambda} (V_{0r} \cdot k T_r + \frac{1}{2} a_r (k T_r)^2 + \frac{1}{6} a_r (k T_r)^3)} \quad (2.18)$$

где $m_k(n_x, n_y) = \left\lfloor \left(\frac{2\tilde{r}(k T_r, p(n_x, n_y))}{c} - t_{st} \right) F_s \right\rfloor$ - индекс суммируемого в k - М периоде повторения отсчета для заданной точки с учетом миграции дальности; $\lfloor x \rfloor$ - функция округления до ближайшего целого; w_k - отсчеты оконной функции, используемой для уменьшения боковых лепестков функции неопределенности по поперечной дальности.

Из выражения (2.18) можно легко получить выражение для расчета отсчетов РЛИ при любом расположении интервала синтеза длиной K_c отсчетов в пределах интервала наблюдения длительностью $K > K_c$ отсчетов.

Пусть требуется построить РЛИ начиная с момента времени $t_1 = k_{st}/F_s$. Тогда в (2.18) достаточно изменить начальный и конечный индекс и выполнить симметрирование оконной функции:

$$\dot{Z}_{n_x, n_y}^{(k_{st})} = \sum_{k=k_{st}}^{k_{st}+K_c-1} \dot{Y}_{m_k(n_x, n_y), k} \cdot w_{k-k_{st}} \cdot e^{-j\frac{4\pi}{\lambda}(V_{0r} \cdot kT_r + \frac{1}{2}a_r(kT_r)^2 + \frac{1}{6}a_r(kT_r)^3)}. \quad (2.19)$$

Выражение (2.19) является основой для расчета алгоритма *BACK PROJECTION* для детального режима радиолокатора с синтезированной апертурой. В последующих разделах будет показана программная реализация с использованием этого выражения, а так же показаны возможности расчетов на графическом процессоре каждого пикселя отраженного изображения независимо друг от друга, что даст большой прирост скорости выполнения расчетов.

Таким образом, общую последовательность обработки на наземном пункте при построении радиолокационного изображения в детальном режиме можно описать структурной схемой, приведенной на рисунке 2.6.

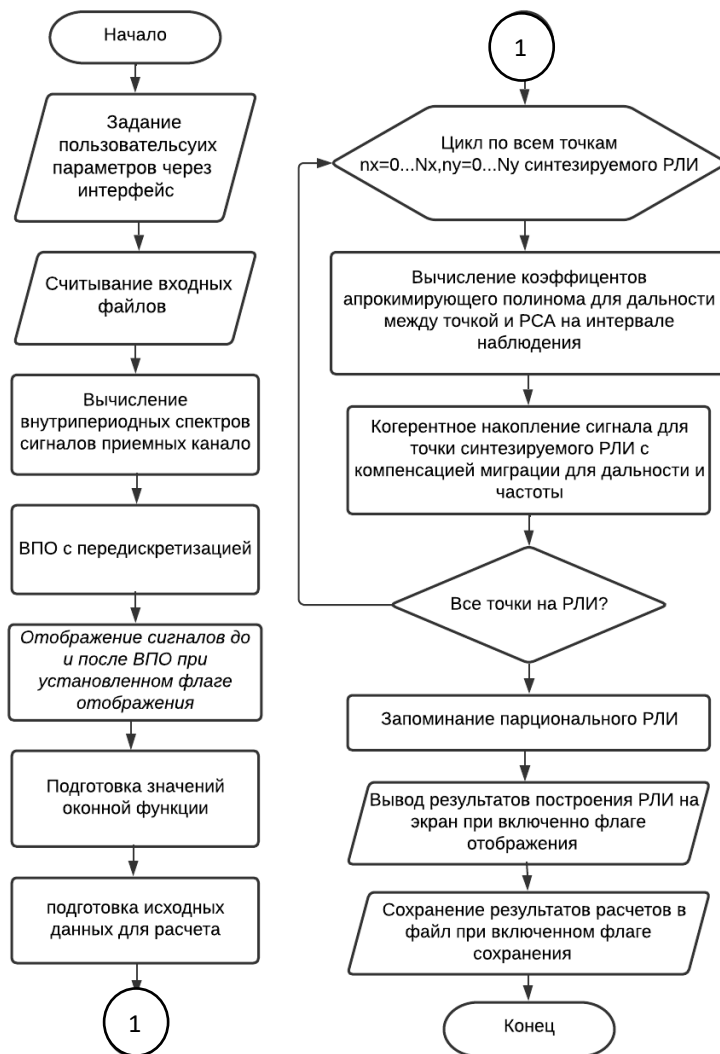


Рисунок 2.6 – Блок-схема алгоритма построения РЛИ в детальном режиме

2.3 Расчет объема вычислений и объема исходных и выходных данных при построении радиолокационных изображений в типовых данных

Метод обработки радиолокационных изображений полученных от радиолокатора с синтезированной апертурой *BACK PROJECTION* вместе со своей высокой точностью является вычислительно сложным. Главным его преимуществом является полная независимость расчетов для каждого пикселя изображения, что было теоретически доказано в разделе 2.2.

Вычислительная сложность алгоритма *BACK PROJECTION* зависит от нескольких факторов, включая размер входных данных, количество проекционных углов и итерационное количество шагов, необходимых для достижения желаемого качества изображения. Общая сложность алгоритма может быть выражена как $O(N \times M \times K)$, где N и M представляют размеры изображения, а K - количество итераций.

В реализации алгоритма на графическом процессоре, N и M соответствует сетке виртуальных потоков графического ядра, так как расчет для каждого пикселя полностью независим, за счет чего мы получаем большой прирост к скорости выполнения расчетов.

Рассчитаем сколько итераций необходимо выполнить в каждом потоке графического процессора. Количество итераций равно количеству периодов повторения и рассчитывается следующим образом:

$$K = \frac{T_{sint}}{T_r}, \quad (2.20)$$

где T_r – длительность периода повторения;

T_{sint} – время синтезирования.

Таким образом, при вычислении на графическом процессоре, из-за полного распараллеливания вычислений по N и M , вычислительная сложность зависит только от длительности периода повторения и времени синтезирования.

2.4 Обзор аппаратных средств параллельных вычислений

В современных компьютерных системах и приложениях все большую популярность приобретают параллельные вычисления. Это связано с необходимостью обработки больших объемов данных и решения сложных

задач, которые могут быть эффективно решены при использовании распределенных вычислительных систем. Для успешного внедрения параллельных вычислений требуется специализированное аппаратное обеспечение, которое позволяет выполнять несколько вычислительных задач одновременно. Для достижения поставленных целей дипломной работы рассмотрим следующие аппаратные средства:

- центральный процессор (*CPU*) – главный вычислительный компонент компьютера, осуществляющий основные операции обработки данных и управления другими компонентами компьютера;

- графический процессор (*GPU*) – специализированное вычислительное устройство, предназначенное для обработки графических и параллельных вычислений. Изначально центральные и графические процессоры предназначались для разных задач.

Исторически центральные процессоры использовались для создания обычных приложений, а графические процессоры – для работы с трехмерной графикой и изображениями. Однако в настоящее время становится все более распространенным использование графического процессора для проведения вычислений. Сначала может показаться очевидным, что графические процессоры обладают значительно большей производительностью, чем центральные процессоры. Однако нельзя утверждать, что все вычисления можно перенести с центрального процессора на графический без дальнейшего анализа архитектуры *CPU* и *GPU*. Графические и центральные процессоры имеют существенные различия. Список различий между *CPU* и *GPU* приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Различия между *CPU* и *GPU*

Признак	<i>CPU</i>	<i>GPU</i>
Архитектура	<i>MIMD</i>	<i>SIMD</i>
Функции ядра	Каждое ядро работает отдельно от остальных, исполняя разные инструкции для разных процессов	Ядра выполняются одни и те же инструкции одновременно
Распараллеливание	Выполнение как можно большего количества инструкций одновременно	Выполнение всех необходимых операций независимо друг от друга

Продолжение таблицы 2.3

Признак	<i>CPU</i>	<i>GPU</i>
Доступ к памяти	Непредсказуемый	Связанный и легко предсказуемый
Кэш-память	До 16 Мб	48-64 Кб
Многопоточность	1-2 потока на ядро	До 1024 потоков на мультипроцессор
Устройство	Буферы команд, аппаратное предсказание ветвления и огромные объемы кэш-памяти	Исполнительные блоки

В отличие от современных универсальных процессоров (*CPU*), графические процессоры (*GPU*) специализируются на параллельных вычислениях с большим количеством арифметических операций. Использование *GPU* для выполнения вычислений показывает отличные результаты в алгоритмах, где требуется параллельная обработка больших объемов данных, то есть когда одна и та же последовательность математических операций применяется к большому количеству данных. Это возможно благодаря наличию большого числа ядер низкой производительности и значительному объему внутренней памяти в графических процессорах.

Сравним мощность процессоров в внесистемных единицах *flops*, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. В данном сравнении возьмем *CPU* от компании *Intel i9-13900k* и *GPU* от компании *NVIDIA RTX 4090*. Результат сравнения представлен на таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Сравнение центрального и графического процессоров

Устройство	Количество операций с плавающей точкой
<i>i9-13900k</i>	0,87 <i>TFlops</i>
<i>RTX 4090</i>	82,58 <i>TFlops</i>

Как можем видеть из таблицы, разница в вычислительной мощности различается в 97 раз в пользу *GPU*, что делает его более подходящим для выполнения задачи дипломной работы.

2.5 Выбор программного обеспечения для реализации алгоритма *BACK PROJECTION* на графическом процессоре

Для выполнения параллельных вычислений на графическом процессоре, разработчикам из компании *NVIDIA* была разработана универсальная архитектура параллельных вычислений – *NVIDIA CUDA* (*Compute Unified Device Architecture*). Она включает набор инструкций архитектуры *ISA* (*Instruction Set Architecture*) и реализацию параллельных вычислений на *GPU*. Для программирования разработчик может использовать наиболее распространенные языки высокого уровня *C* и *C++*, а также языков низкого уровня, такой как *Python*. В случае использования языков низкого уровня, необходимо использовать дополнительные инструменты разработчика, для обеспечения совместимости с инструментами *CUDA*.

Для разработки программного модуля был выбран язык программирования высокого уровня *python*. *Python* – высокоуровневый язык программирования общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим управлением памятью, ориентированный на повышение производительности разработчика, читаемости кода и его качества, а также на обеспечение переносимости написанных на нём программ. С его помощью можно быстро разработать программы в учебных и научных целях. В языке программирования *python* разработано множество библиотек с открытым исходным кодом, в том числе библиотек для программирования на *CUDA*.

Средствами *Python* можно получить доступ к различным библиотекам и модулям языка *C/C++*, а также создать код, который может быть исполнен на специализированных устройствах типа *GPU* (или на других ускорителях), – хотя он и может изначально выглядеть как код на языке *Python*. При этом вполне возможно реализовать взаимодействие с *GPU* самостоятельно – для этого в библиотеках изготовителей *GPU* имеются все необходимые функции. Рассмотрим существующие решения в этой области, как эти решения различаются по способам организации своего взаимодействия со средствами, на базе которых они функционируют (*CUDA*, *OpenCL* и т. п.), узнать, как при этом придётся формулировать алгоритмы для *GPU*.

PyCUDA и *PyOpenCL* – хотя и в более удобном для пользователя виде – фактически переносят в *Python* программный интерфейс соответствующих решений низкого уровня (*CUDA* и *OpenCL*), а потому в них надо будет позаботиться о т. н. ядрах для исполнения на *GPU*, исходный код которых будет выглядеть так же, как и в случае *CUDA* (*C/C++*) и *OpenCL*.

Напротив, последующие решения (*Numba*, *Theano*, *ArrayFire Python Wrapper* и др.) дают возможность пользователю формулировать программу для GPU уже средствами *Python*. В одних случаях оформление GPU-кода использует декораторы (*Numba*, *PyGPU*, *PyStream*, *ocl*, *Taichi*), в других GPU-код является частью реализации различных специальных типов данных. Скажем, в *ArrayFire* — это матричный объект *array*, в *PyCUDA* — *GPUarray*, в *Theano* — *libgpuarray*, в *cudamat* — *CUDAmatrix*.

Для выполнения дипломной работы необходимо оценить возможности той или иной библиотеки. *PyViennaCL*, *ocl*, *gnumpy*, *cudamat*, *PyViennaCL* не поддерживаются разработчиками, так что их рассматривать не будем.

PyCUDA и *PyOpenCL* обладают всеми возможностями *CUDA* и *OpenCL* соответственно. Однако от данных библиотек было принято решение отказаться, так как по своей сути обладает синтаксисом языка *C*, что усложняет разработку и увеличивает количество багов.

Taichi относительно новая библиотека с хорошей документацией и понятным синтаксисом, способная решать задачи, связанные с предельными вычислениями. Однако, в данный момент, *taichi* поддерживает только 2 типа данных, *float32* и *int32*, не имеет поддержки функций и методов *Python*, а также такие приемы как замыкания и рекурсия не работают, что значительно усложняет разработку и делает код менее гибким.

Theano — библиотека, разработанная в 2017 году. В отличие от *Taichi*, обладает поддержкой библиотеки *Numpy* (одна из самых популярных библиотек для математических вычислений и работы с матрицами), что упрощает работу с матричной алгеброй, а так же есть встроенная функции БПФ. Однако менее читаемый синтаксис и документация, невозможность работы с комплексными числами делают эту библиотеку менее привлекательной, чем *Numba*.

CuPy — библиотека, построенная на основе *Numpy*, что сильно упрощает работу с матричными вычислениями на графическом процессоре.

Numba является самой популярной библиотекой для параллельного вычисления с синтаксисом языка *Python*. Так как она основана на библиотеке *Numpy*, имеется поддержка комплексных чисел и линейной алгебры. На рисунке 2.8 приведены основные библиотеки для разработки программных приложений на графических процессорах средствами *python*.

На рисунке 2.8 представлены основные библиотеки предоставляющие возможность разработки программного продукта для реализации алгоритма *BACK PROJECTION* для детального режима съемки поверхности Земли радиолокатором с синтезированной апертурой.

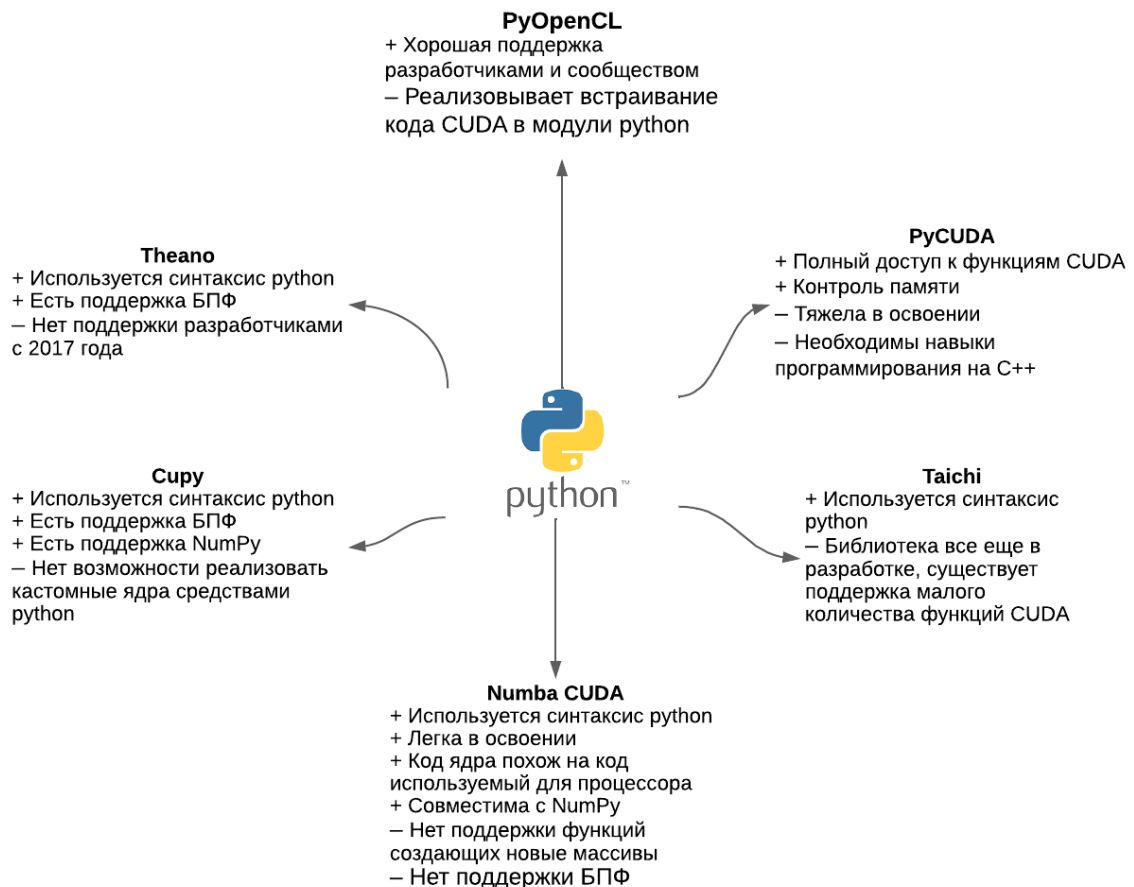


Рисунок 2.8 – Основные рассматриваемые библиотеки

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков библиотек с открытым исходным кодом для языка программирования *Python* была выбрана библиотека *Numba* как самая перспективная в развитии и удовлетворяющая необходимым требованиям к разработке программного продукта.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО РЕЖИМА РАДИОЛОКАТОРА КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

3.1 Обзор архитектуры графических процессоров

Графический процессор (*GPU*) обеспечивает гораздо более высокую пропускную способность команд и пропускную способность памяти, чем центральный процессор (*CPU*) при аналогичной цене и мощности. Многие приложения используют эти более высокие возможности для более быстрой работы на графическом процессоре, чем на центральном. Другие вычислительные устройства, такие как *FPGA* [8], также очень энергоэффективны, но предлагают гораздо меньшую гибкость программирования, чем графические процессоры.

Эта разница в возможностях между графическим процессором и центральным процессором существует потому, что они разработаны для разных целей. В то время как центральный процессор предназначен для максимально быстрого выполнения последовательности операций, называемой потоком, и может выполнять несколько десятков таких потоков параллельно, графический процессор предназначен для выполнения тысяч таких операций одновременно (амортизируя более медленную однопоточную производительность для достижения большей пропускной способности).

Графический процессор предназначен для высокопараллельных вычислений и поэтому сконструирован таким образом, что больше транзисторов используется для обработки данных, а не для кэширования данных и управления потоком. На схематическом рисунке 3.1 показан пример распределения ресурсов чипа для процессора и графического процессора.

Выделение большего количества транзисторов для обработки данных, например, вычислений с плавающей запятой, выгодно для высокопараллельных вычислений; *GPU* может скрывать задержки доступа к памяти с помощью вычислений вместо того, чтобы полагаться на большие кэши данных и сложное управление потоком, чтобы избежать длительных задержек доступа к памяти, которые являются дорогостоящими с точки зрения транзисторов.

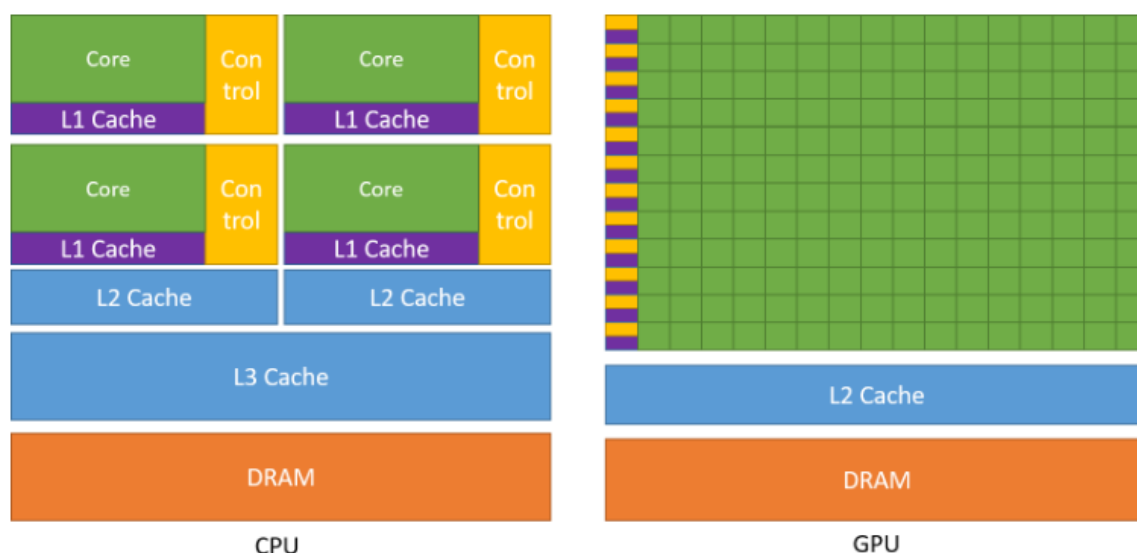


Рисунок 3.1 – Пример распределения ресурсов чипа *CPU* и *GPU*

Как правило, приложение состоит из параллельных и последовательных частей, поэтому системы разрабатываются с сочетанием графических и центральных процессоров, чтобы максимизировать общую производительность. Приложения с высокой степенью параллелизма могут использовать эту массово-параллельную природу *GPU* для достижения более высокой производительности, чем на *CPU*.

Основными понятиями, которые нужно учесть для разрабатываемого программного обеспечения являются хост, устройство, ядро, блоки и потоки.

Хост – это центральный процессор (*CPU*) компьютера, устройство – графический процессор (*GPU*), расположенный на видеокарте. Каждый процессор имеет свою отдельную память, память хоста и память устройства физически разделены. Хост управляет вычислительным процессом – с хоста вызываются функции, организующие обмен данными между различными видами памяти, и запускаются задачи на устройстве. Каждой такой задаче соответствует ядро (*kernel*) – функция, оформленная по особым правилам.

В настоящее время технологию *CUDA* поддерживают такие языки программирования, как *C/C++*, *Fortran* и *Python*. В программу, написанную для *CPU*, можно добавить дополнительные элементы для работы с *GPU*. Компилятор *CUDA* работает как препроцессор. После предварительной обработки исходного кода вызывается стандартный компилятор и генерируется исполняемый код отдельно для хоста и отдельно для устройства.

Обычно в *CUDA*-программах при работе с устройством содержатся следующие этапы:

- выделяется память под данные на устройстве;

- копируются данные из памяти хоста в память устройства;
- на устройстве выполняются ядра;
- результаты пересылаются из памяти устройства в память хоста.

При вычислениях на *GPU* одновременно запускается большое число параллельных процессов, их принято называть нитями. Все запущенные на выполнение нити объединены в сложную структуру – сетку (*grid*). Сетка представляет собой одномерный, двумерный или трехмерный массив блоков (*block*). Каждый блок – это одномерный, двумерный или трехмерный массив нитей (*thread*). При этом все блоки, образующие сетку, имеют одинаковую размерность и размер (Рисунок 3.2).

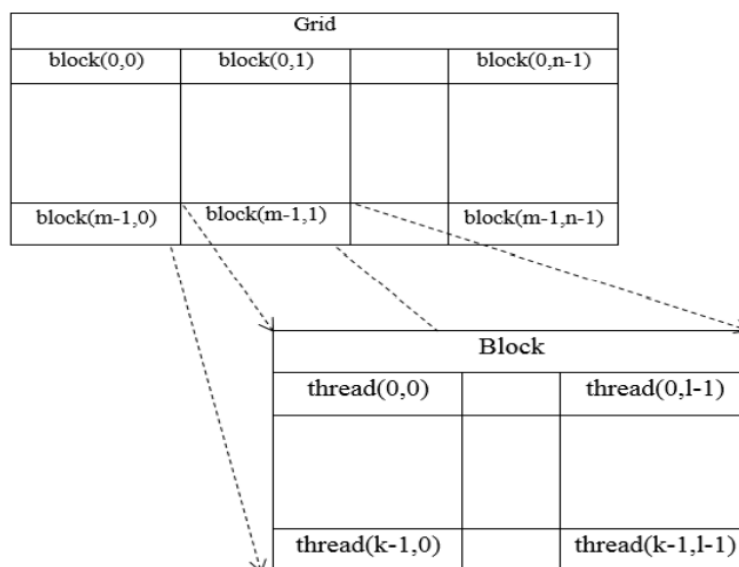


Рисунок 3.2 – Иерархия потоков *CUDA*

Каждый блок в сетке имеет свой адрес, состоящий из одного или двух неотрицательных целых чисел (индекс блока в сетке). Аналогично каждый поток внутри блока также имеет свой адрес – одно, два или три неотрицательных целых числа, задающих индекс нити внутри блока.

Поскольку одно и то же ядро выполняется одновременно очень большим числом потоков, то для того, чтобы ядро могло однозначно определить номер потока (а значит, и элемент данных, который нужно обрабатывать), используются встроенные переменные *threadIdx* (индекс текущей нити в вычислении на *GPU*, имеет тип *uint3*) и *blockIdx* (индекс текущего блока в вычислении на *GPU*, имеет тип *uint3*). Каждая из этих переменных является трехмерным целочисленным вектором. Обратите внимание, что они доступны только для функций, выполняемых на *GPU*; для функций, выполняющихся на *CPU*, они не имеют смысла.

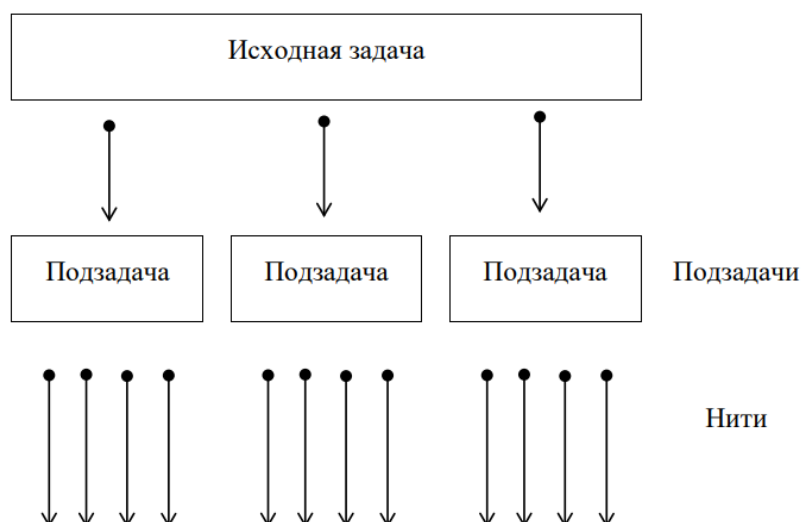


Рисунок 3.3 – Разбиение исходной задачи на набор независимо решаемых подзадач

Также ядро может получить размеры сетки и блока через встроенные переменные *gridDim* (размерность сетки, имеет тип *dim3*) и *blockDim* (размерность блока, также имеет тип *dim3*). Подобное разделение всех нитей является еще одним общим приемом использования *CUDA*: исходная задача разбивается на набор отдельных 10 подзадач, решаемых независимо друг от друга (Рисунок 3.3). Каждой такой подзадаче соответствует блок нитей.

В дипломной работе для реализации основных расчетов алгоритма *BACK PROJECTION* для детального режима радиолокационной съемки был использован язык программирования *python* и библиотека компиляции *python*-кода в машинный код *numba* [9].

Numba поддерживает программирование графического процессора *CUDA* путем прямой компиляции ограниченного подмножества кода *Python* в ядра *CUDA* и функции устройства в соответствии с моделью выполнения *CUDA*. Ядра, написанные на *Numba*, имеют прямой доступ к массивам *NumPy*. Массивы *NumPy* передаются между *CPU* и *GPU* автоматически.

3.2 Программная реализация приложения

В дипломной работе было разработано два варианта реализации алгоритма *BACK PROJECTION* для детального режима радиолокационной съемки: на центральном процессоре (ЦП), и на графическом процессоре (ГП). Основную ценность представляет реализация алгоритма на ГП.

Программный модуль можно логически разделить на четыре основных этапа:

- получение параметров обработки сигнала от пользователя с помощью программного интерфейса;
- считывание входных файлов из памяти;
- основные расчеты для детального режима построения радиолокационного изображения (РЛИ) методом *BACK PROJECTION*;
- вывод сигналов до и после внутрепериодной обработки;
- вывод результатов расчетов на экран в виде трехмерного и двумерного РЛИ.

Пользовательский интерфейс приложения был разработан с помощью библиотеки *PySide6* [10] и предоставляет возможности выбора входных файлов и ввода с клавиатуры основных параметров расчетов (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Основные параметры задаваемые с помощью интерфейса

Расшифровка	Имя параметра в коде программы
Путь к файлу с координатами РСА	<i>ConsortPath</i>
Коэффициент передискретизации	<i>Kss</i>
Степень яркостного изображения	<i>StepBright</i>
Дискретность по широте	<i>dxsint</i>
Дискретность по долготе	<i>dysint</i>
Число точек по широте	<i>Nxsint</i>
Число точек по долготе	<i>Nysint</i>
Задержка момента построения РЛИ	<i>tauRli</i>
Время синтезирования	<i>Tsint</i>
Весовая функция по наклонной дальности	<i>TypeWinDp</i>
Весовая функция по поперечной дальности	<i>TypeWinDn</i>
Флаг отображения сигналов на экране	<i>FlagViewSignal</i>
Флаг сохранения результата расчетов в файл	<i>FlagWriteRli</i>
Флаг расчетов с использованием <i>GPU</i>	<i>isGPU</i>

Программный интерфейс также предоставляет следующий функционал: вывод параметров входного файла траекторного сигнала (размерность по количеству периодов повторения, число отсчетов в периоде и размерность в мегабайтах), вывод считанного файла входных данных, вывод хода выполнения расчетов. Вид окна интерфейса представлен в приложении А.

В коде программы реализован функционал считывания входных файлов из памяти компьютера. На вход программы подается три основных файла:

1 Файл траекторного сигнала содержащий $Q \times 2 \times N$ значений типа *int16*, который преобразуется в матрицу $Q \times N$ комплексных отсчетов, где Q – число периодов повторения, N - число отсчетов по быстрому времени.

2 Файл траектории полета радиолокатора с синтезированной апертурой, содержащий $14 \times Q$ значений типа *float64*.

3 Файл с параметрами моделирования содержащий 21 значение типа *float64*. Обозначения считываемых входных параметров в программном коде и их расшифровка приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Основные параметры считываемые из файла

Расшифровка	Имя параметра в коде программы
Высота орбиты РСА	<i>Hrsa</i>
Длина волны	<i>lamda</i>
Ширина главного лепестка ДН по азимуту	<i>alfa05Ar</i>
Ширина главного лепестка ДН по углу места	<i>teta05Ar</i>
Длительность импульса	<i>T0</i>
Период повторения	<i>Tr</i>
Ширина спектра сигнала	<i>df</i>
Частота дискретизации	<i>Fs</i>
Широта центра участка синтеза	<i>fizt0</i>
Долгота центра участка синтеза	<i>betazt0</i>
параметр согласованного фильтра $b_{zc} = \pi \times df / T_0$	<i>bzc</i>
Время задержки записи по отношению к началу периода	<i>t_r_w</i>
Число отсчетов по быстрому времени	<i>N</i>
Число периодов повторения	<i>Q</i>
Число приемных каналов	<i>Nrch</i>
Расстояние между фазовыми центрами приемных каналов	<i>Lrch</i>
Скорость РСА	<i>Vrsa</i>
Время синтеза	<i>Tsint</i>
Момент начала получения траекторного сигнала	<i>Tst0</i>
Дискретность данных в консорт-файле по координатам	<i>dxConsort</i>
Дискретность данных в консорт-файле по скорости	<i>dVxConsort</i>
Дискретность данных в консорт-файле по углам	<i>dugConsort</i>

Хоть основные вычисления и проводятся на графическом процессоре, некоторую часть вычислений было принято перенести на центральный процессор для оптимизации вычислений. Очевидно, реализация простого программного интерфейса, считывание входных файлов и вывод результатов построения РЛИ на экран не нуждается в сложных расчетах и логично проводится с использованием ресурсов центрального процессора. Также на центральном процессоре проводится вычисление внутривычислительных спектров сигналов приемных каналов и внутривычислительная обработка с передискретизацией так как данная часть алгоритма не является такой затратной по времени и проводится за доли секунд.

Основной расчётный цикл построения радиолокационного изображения (РЛИ) является полностью независимым для каждого пикселя и может быть выполнен параллельно с использованием *GPU*.

В программной реализации каждый поток вычислений на графическом процессоре отвечает за расчет одного пикселя радиолокационного изображения. Это было реализовано с помощью выделения блоков и потоков в зависимости от требуемого разрешения. Количество виртуальных блоков потоков на сетке графического процессора по X рассчитывается по формуле:

$$N_{bx} = \frac{\delta_x}{n_x}, \quad (3.1)$$

где δ_x – разрешение изображения по ширине,
 n_x – количество потоков на блок по ширине.

Аналогично формуле 3.1 можем рассчитать количество виртуальных блоков потоков на сетке графического процессора по Y :

$$N_{by} = \frac{\delta_y}{n_y}, \quad (3.2)$$

где δ_y - разрешение изображения по ширине,
 n_y – количество потоков на блок по ширине.

Количество потоков на блок по X и Y выбирается экспериментально. В разработанной программной реализации опытным путем количество потоков на блок было выбрано 16×16 . Таким образом количество потоков на сетку по X может быть рассчитано по следующей формуле:

$$N_{tx} = n_x \cdot N_{bx}. \quad (3.3)$$

Аналогично рассчитывается количество потоков на сетку по Y :

$$N_{ty} = n_y \cdot N_{by}. \quad (3.4)$$

Таким образом количество потоков на сетку по X и Y соответствует количеству пикселей выходного изображения и каждый пиксель независимо рассчитывается в отдельном потоке.

Выходной двумерный массив комплексных отсчетов для хранения результатов расчетов хранится в общей памяти графического процессора и к нему имеют доступ для записи и чтения все потоки. Каждый поток записывает результаты вычислений в ячейку выходного двумерного массива соответствующую номеру потока по X и Y в сетке графического процессора. В каждом потоке имеется изолированная локальная память для хранения промежуточных вычислений.

Вывод сигналов до и после внутрепериодной обработки (ВПО) и результатов построения РЛИ осуществляется с помощью библиотеки *matplotlib* [11]. Примеры визуализации предоставлены на рисунках 3.4 – 3.7.

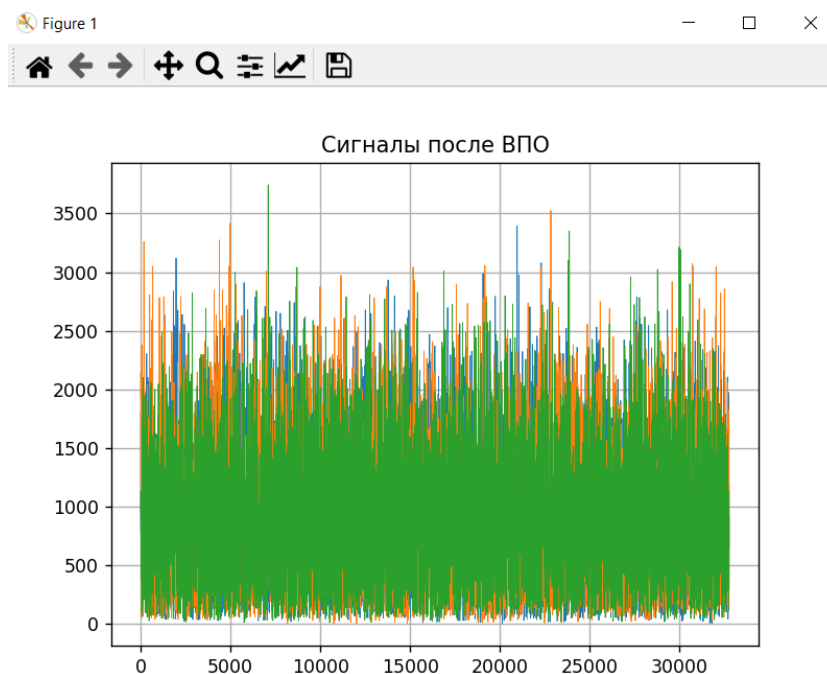


Рисунок 3.4 – Сигнал с шумами после ВПО

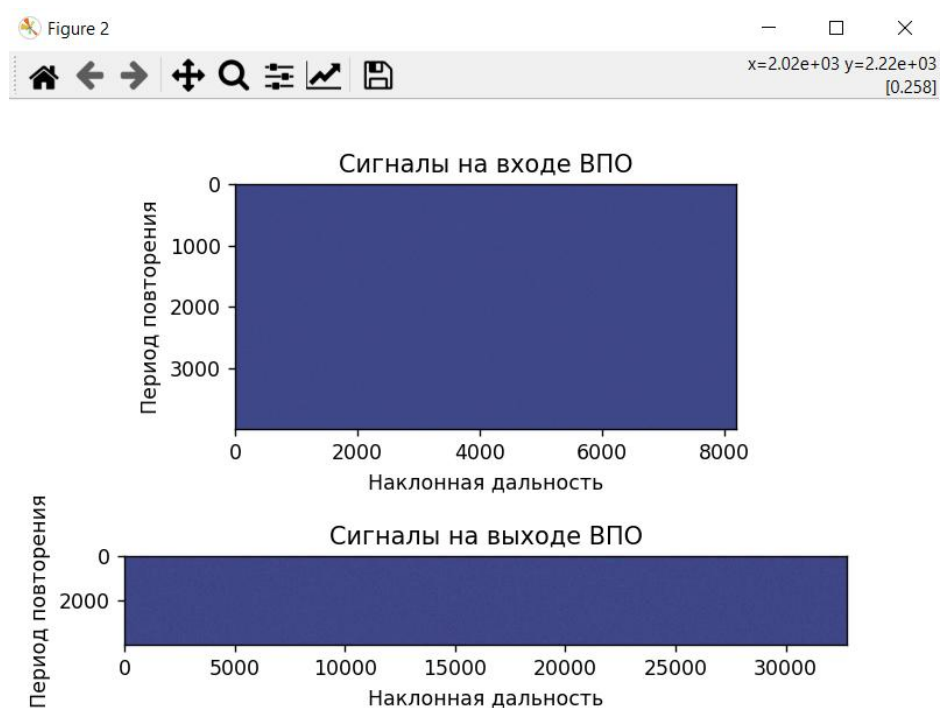


Рисунок 3.5 – Сигналы на входе и выходе ВПО

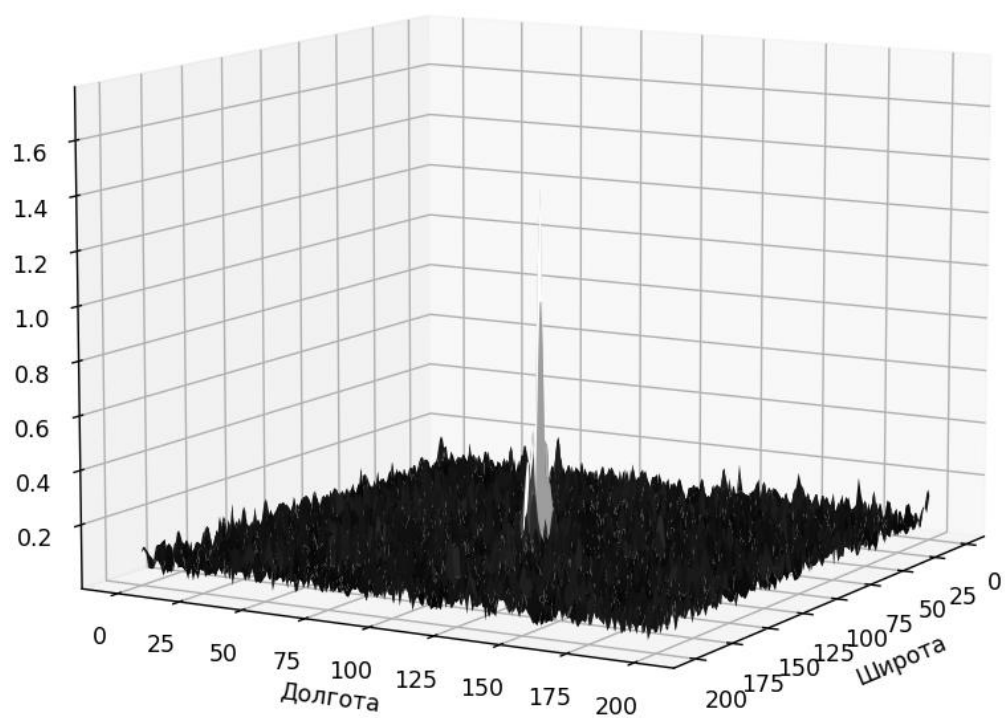


Рисунок 3.6 – Трехмерное РЛИ

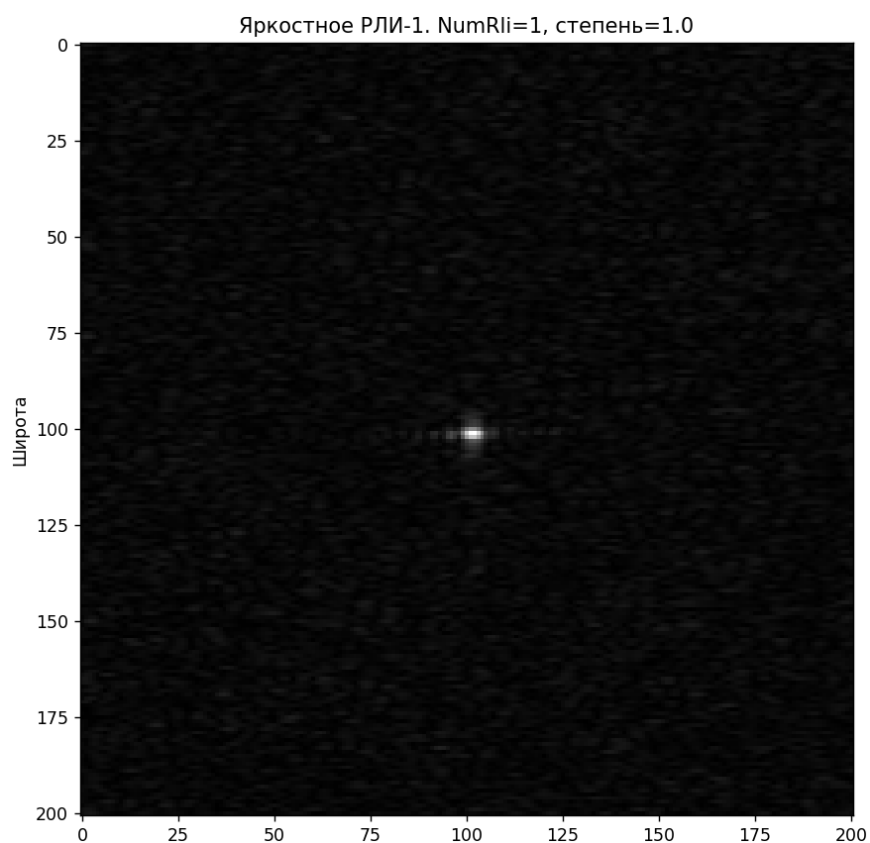


Рисунок 3.7 – Яркостное РЛИ

В результате работы был получен программный модуль удовлетворяющий требованиям описанным в разделе 1.4. Программный код приложения приведен в приложении Б. В следующем разделе будут проведены исследования результатов построения радиолокационных изображений на основе различных входных параметров сигналов и параметров обработки.

4 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО РЕЖИМА РАДИОЛОКАТОРА КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

4.1 Результаты построения радиолокационных изображений для детального режима

Рассмотрим результаты построения радиолокационных изображений (РЛИ) для сигнала полученного от радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) в случае наблюдения одной блестящей точкой (угловой отражатель) с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) равной $1 \cdot 10^4 \text{ м}^2$ при времени наблюдения 2 секунды.

РЛИ при времени синтезирования 0,4 ... 2,0 секунды при отсутствии весовых функций представлены на рисунках 4.1 – 4.5.

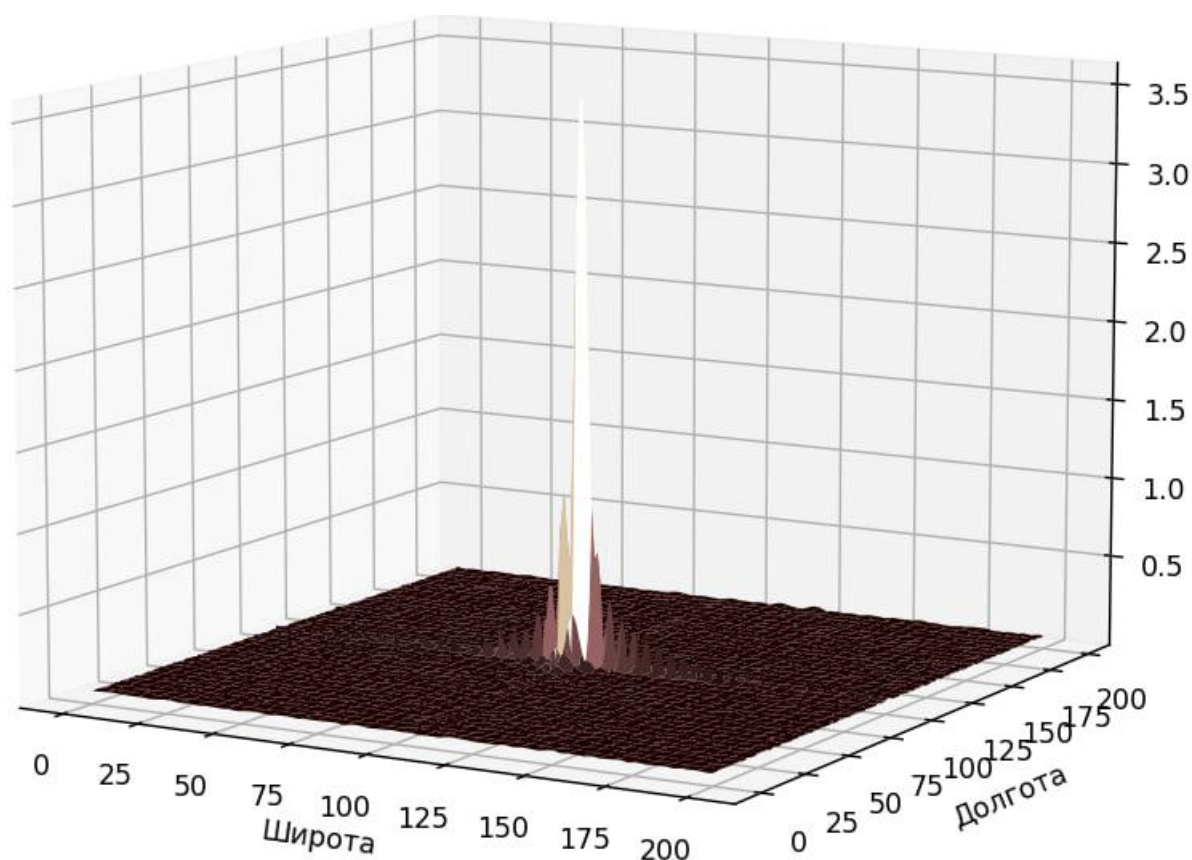


Рисунок 4.1 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 0,4 с

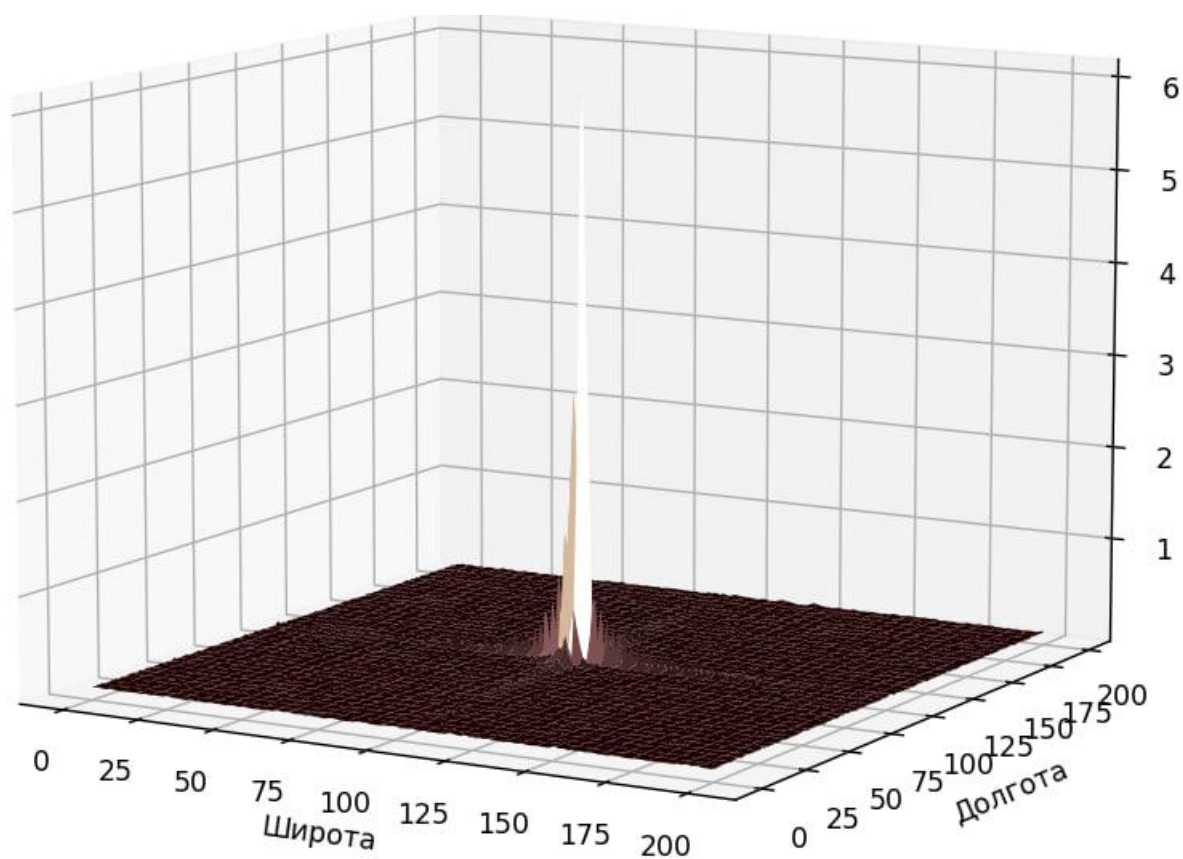


Рисунок 4.2 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 0,8 с

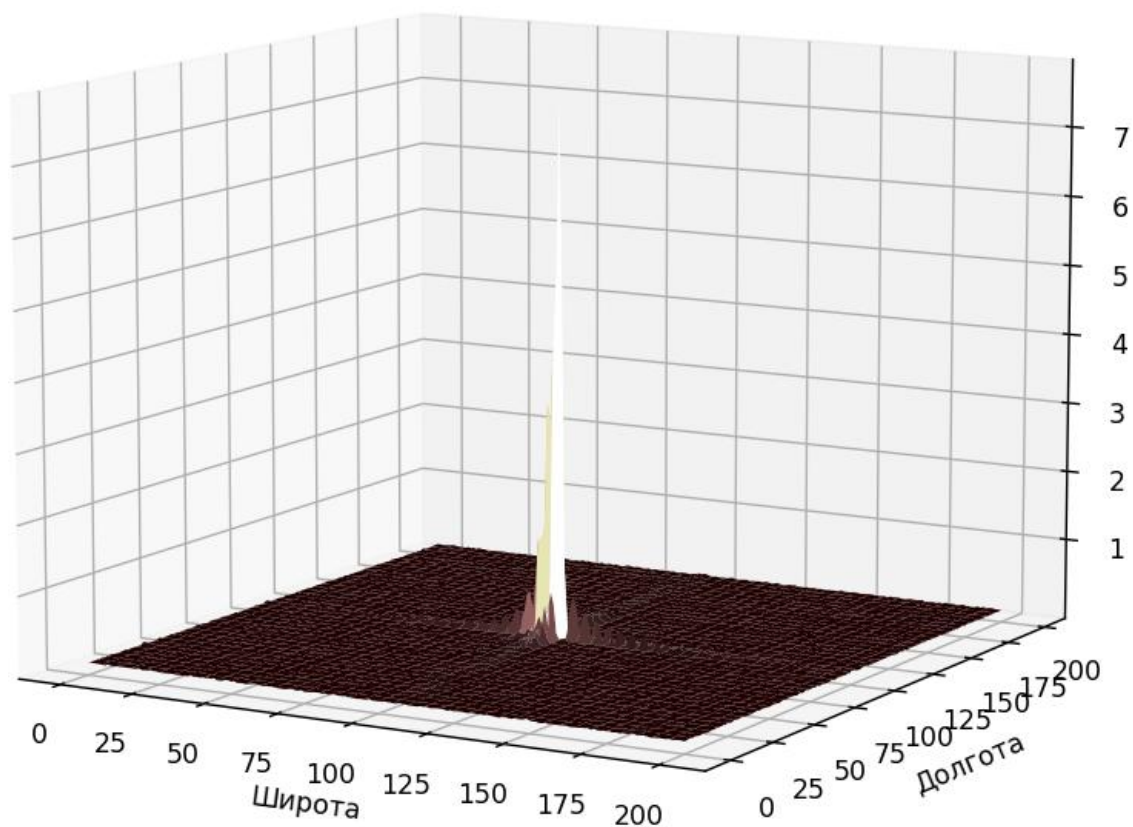


Рисунок 4.3 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 1,2 с

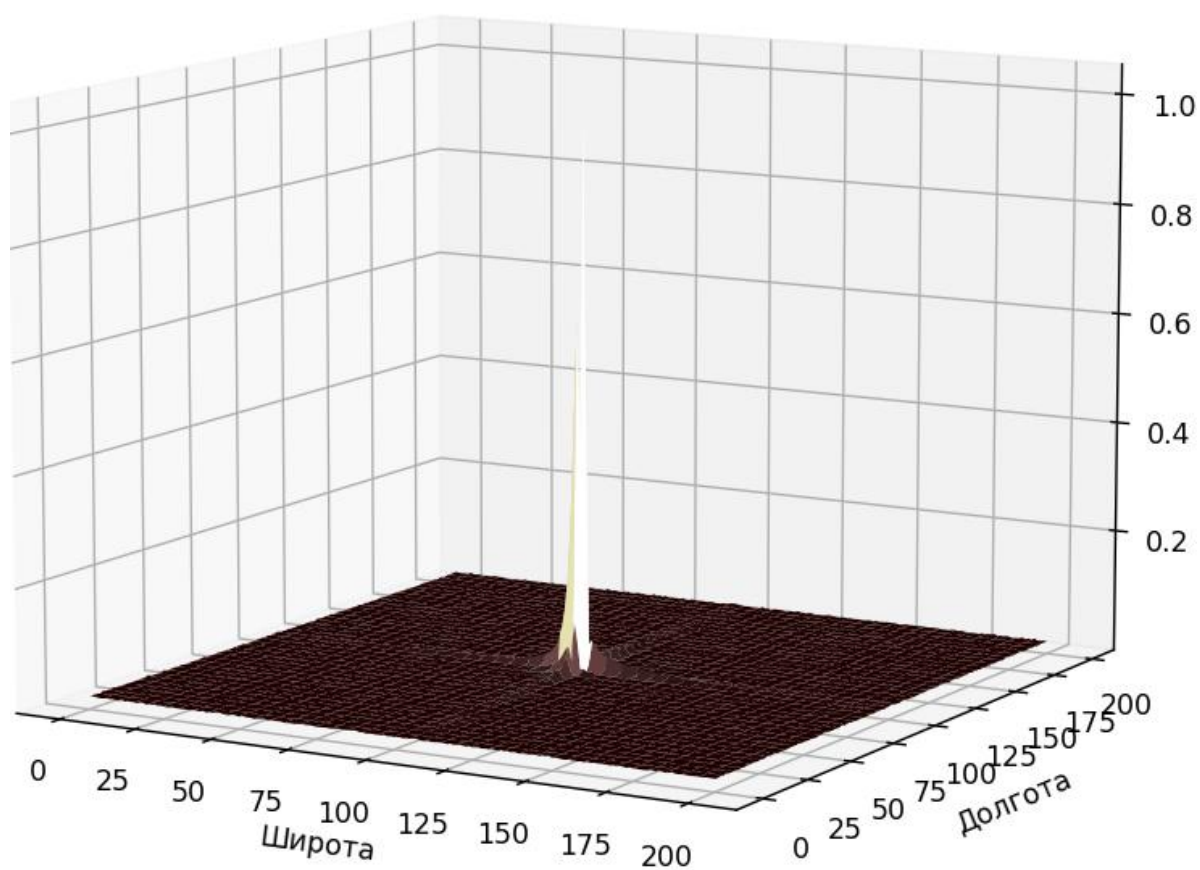


Рисунок 4.4 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 1,6 с

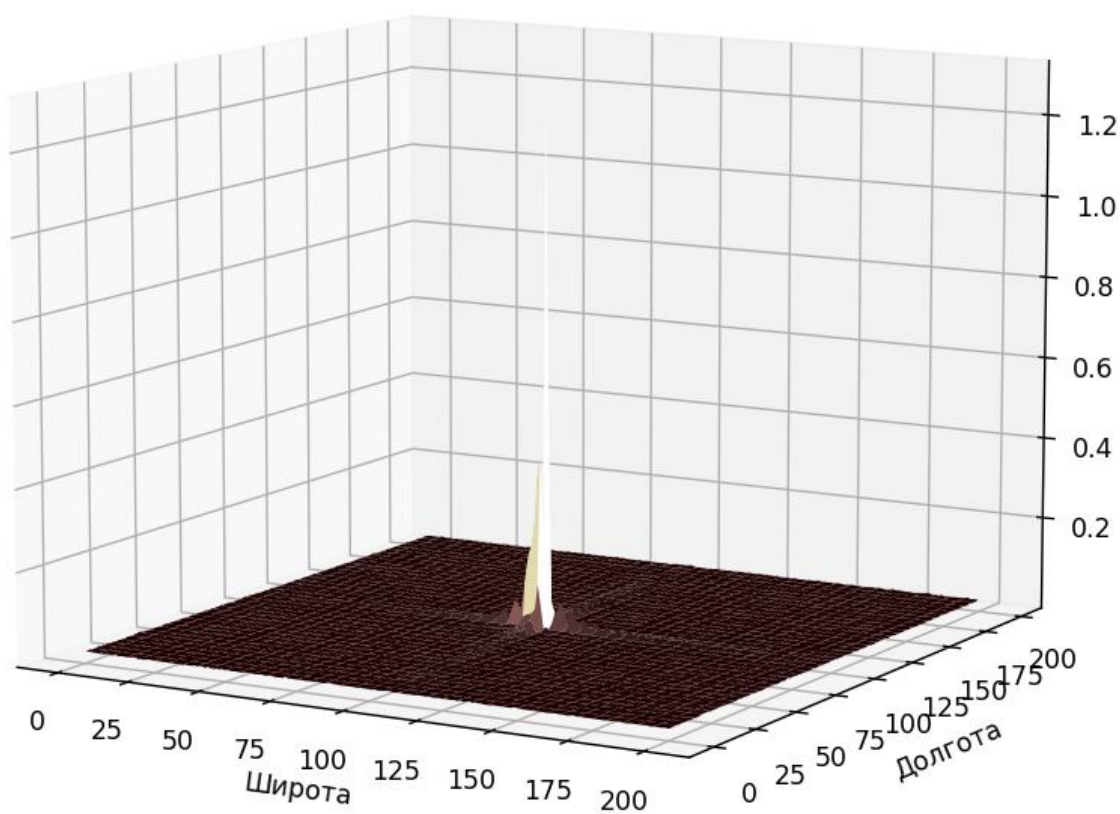


Рисунок 4.5 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 2,0 с

Как видно на рисунках 4.1 – 4.5 с увеличением времени синтеза пропорционально увеличивается разрешение по поперечной дальности (широте).

Проведем анализ разрешения по поперечной дальности от изменения задержки построения РЛИ. Выставим время синтеза 0,8 секунды и будем изменять задержку построения РЛИ в пределах 0,2 ... 1.2 секунды.

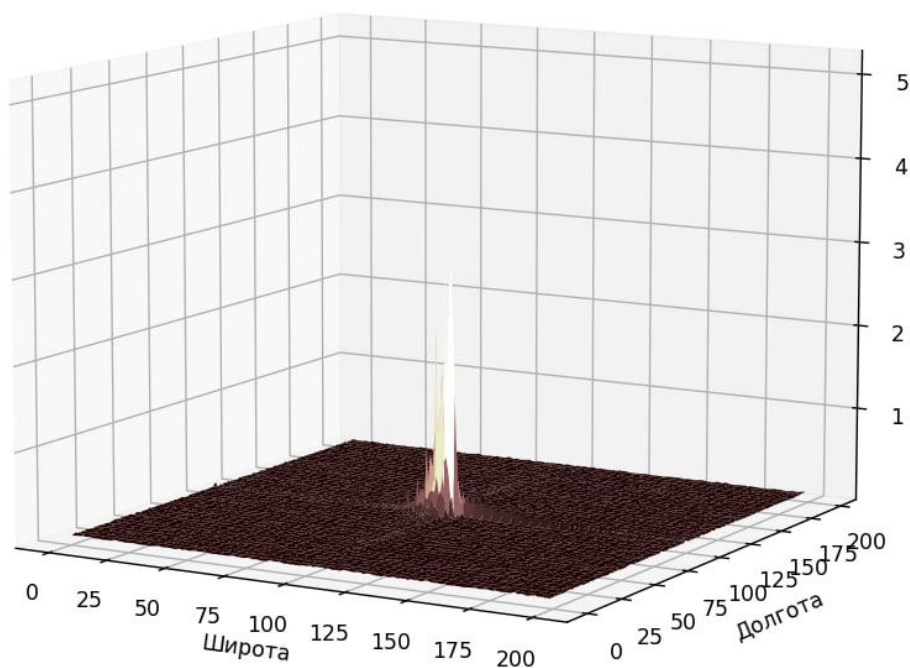


Рисунок 4.6 – Трехмерное РЛИ при времени задержке построения 0,2 с

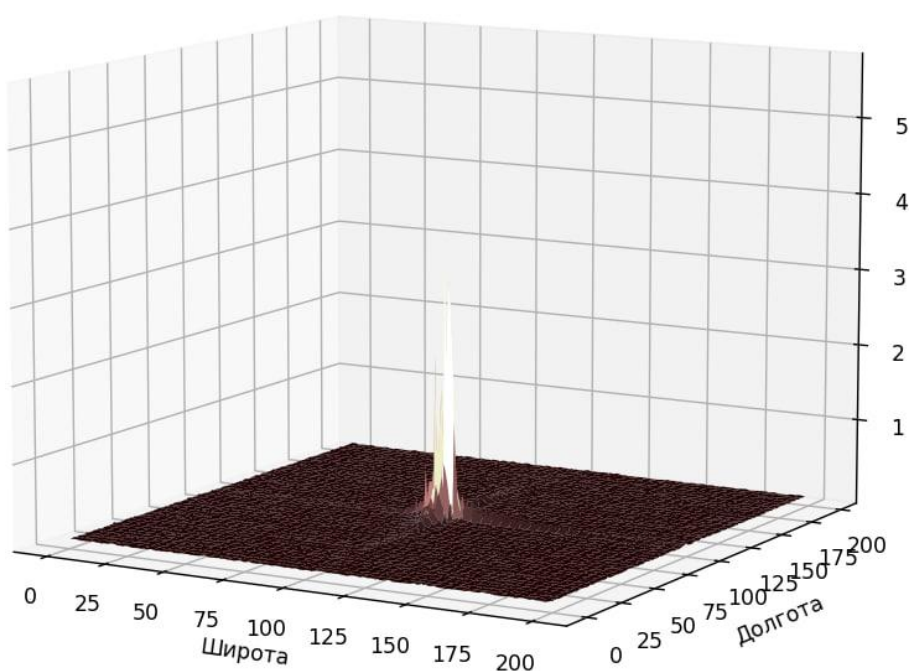


Рисунок 4.7 – Трехмерное РЛИ при времени задержке построения 0,4 с

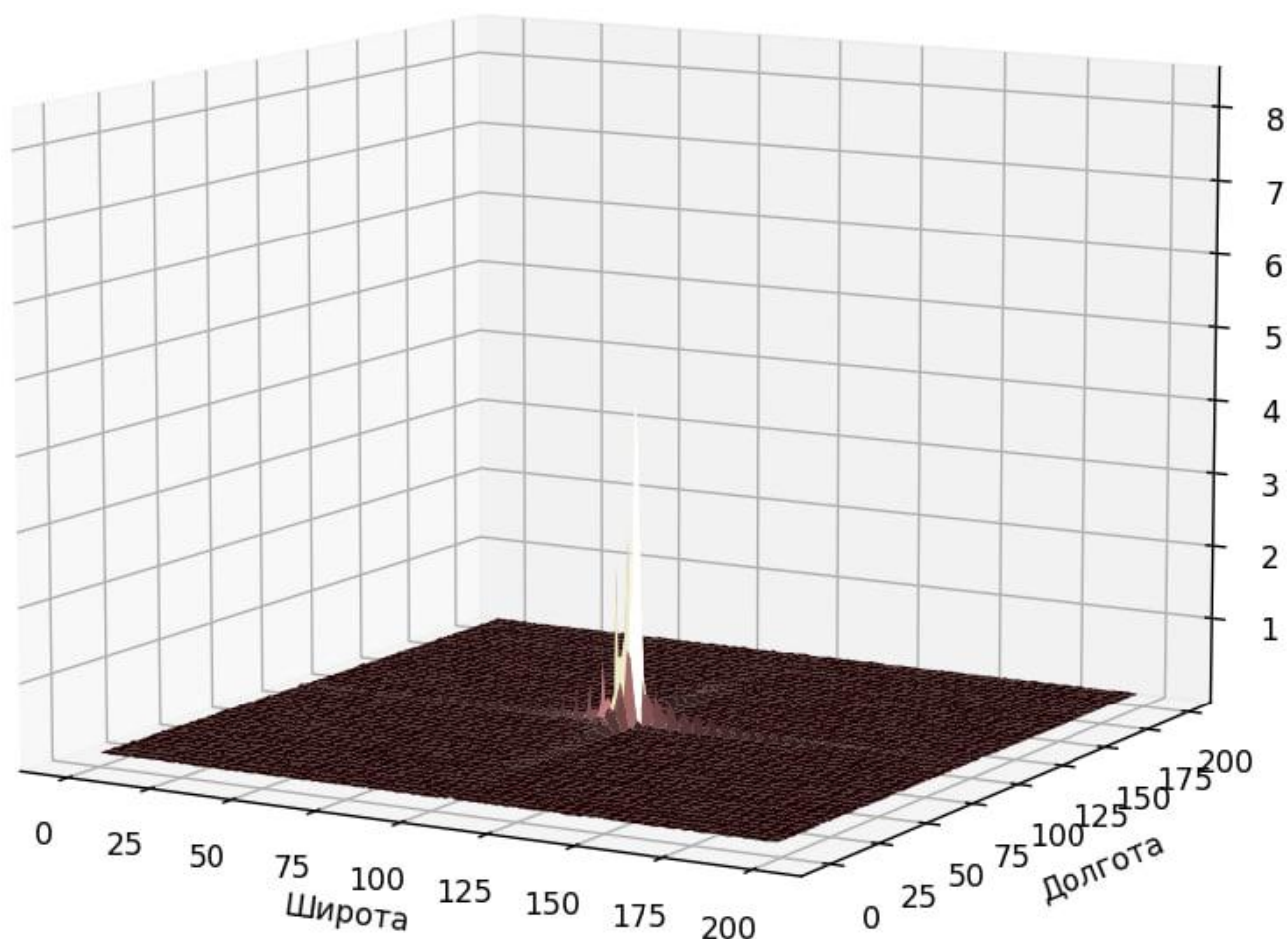


Рисунок 4.8 – Трехмерное РЛИ при времени задержке построения 1,2 с

Как видно на рисунках 4.6 – 4.8 положение отклика не изменяется от выбора начала интервала синтезирования.

Рассмотрим результаты построения радиолокационных изображений для сигнала полученного от радиолокатора с синтезированной апертурой в случае наблюдения одной блестящей точкой (углового отражателя) с эффективной площадью рассеяния равной 10 м^2 при времени наблюдения 2 секунды.

РЛИ при времени синтезирования 0,4 ... 2,0 секунды при отсутствии весовых функций представлены на рисунках 4.9 – 4.13.

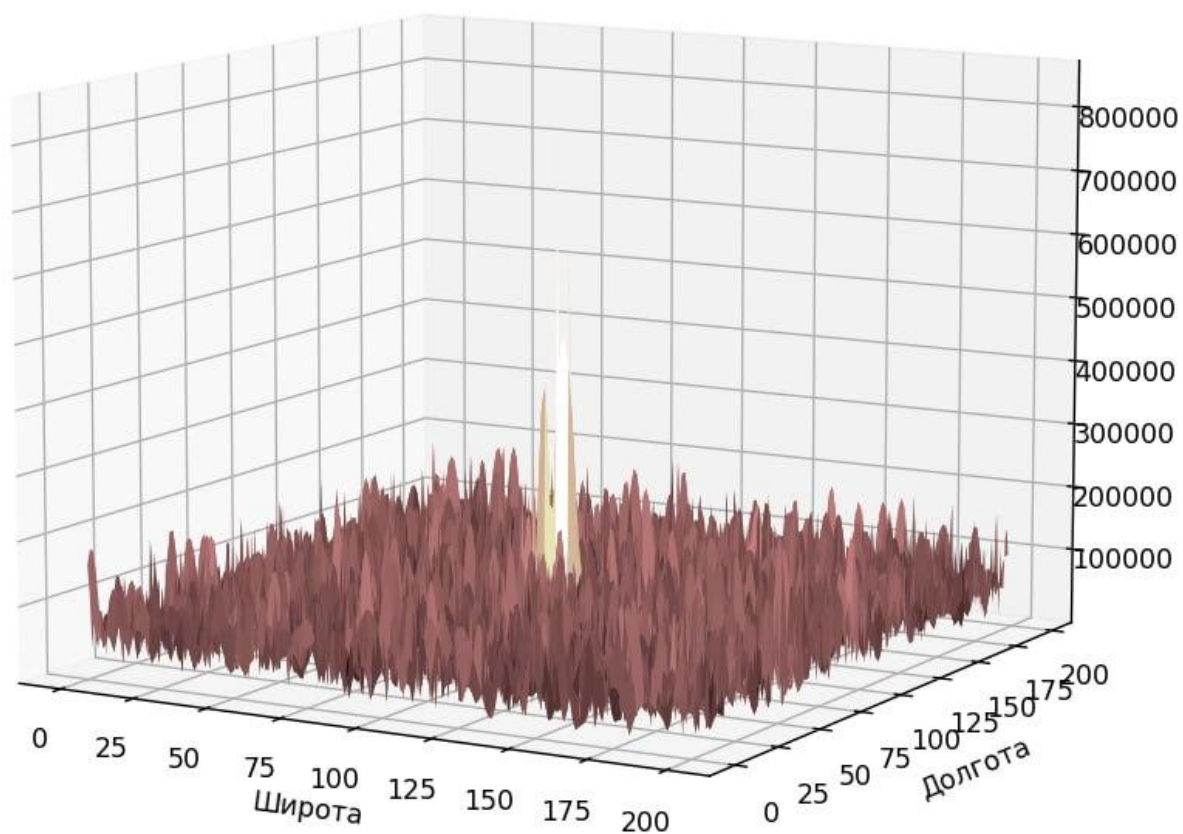


Рисунок 4.9 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 0,4 с

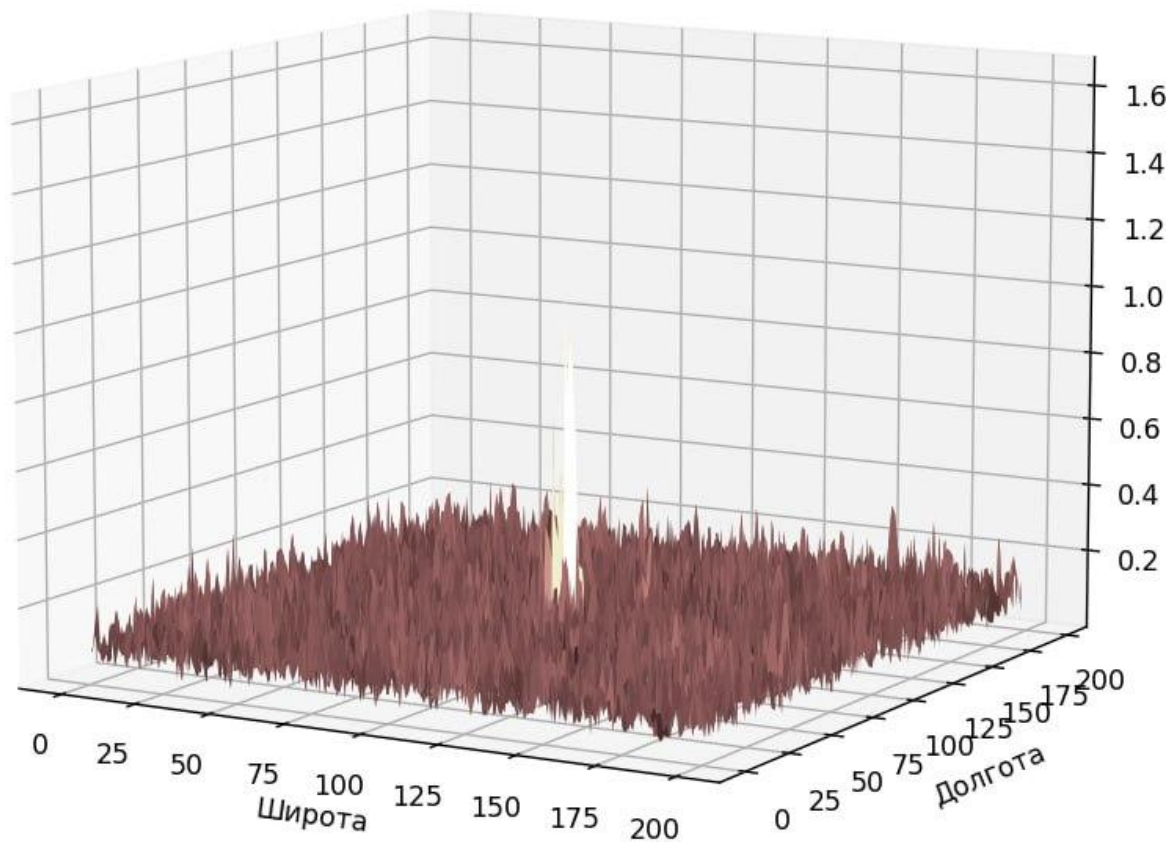


Рисунок 4.10 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 0,8 с

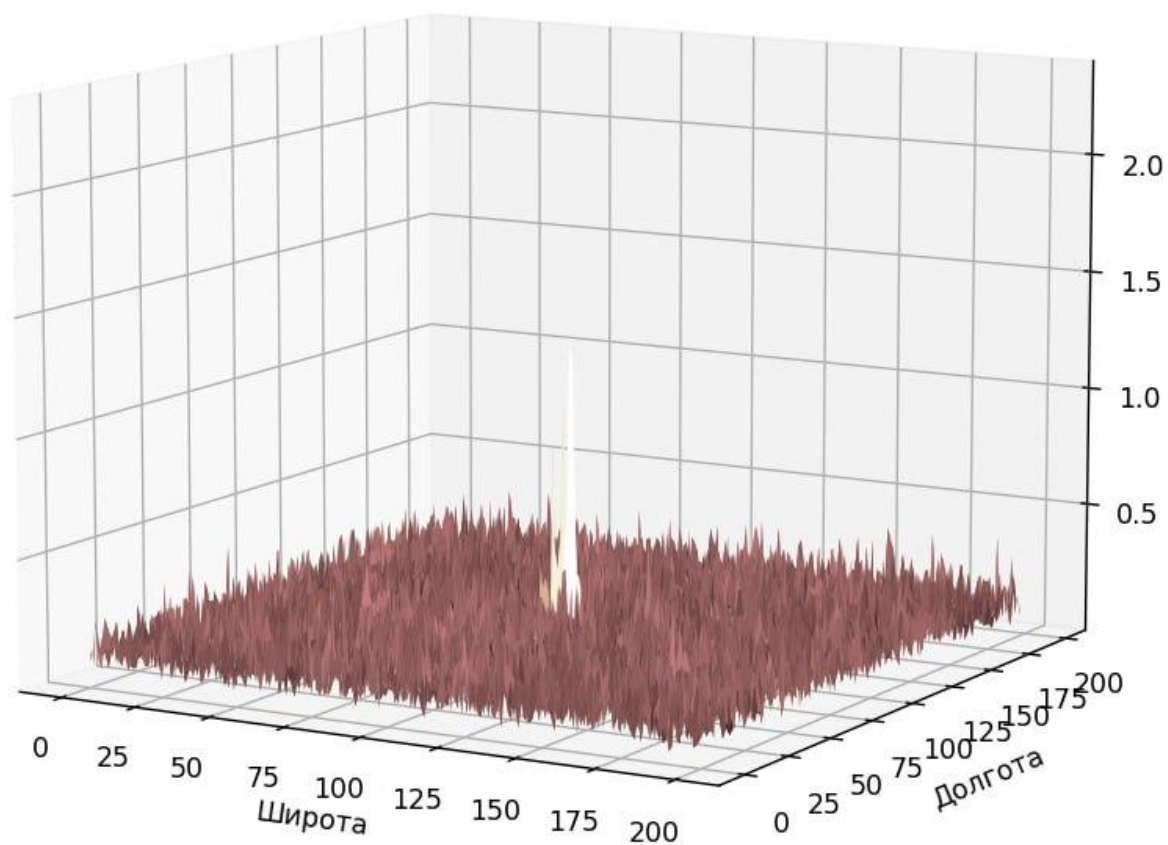


Рисунок 4.11 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 1,2 с

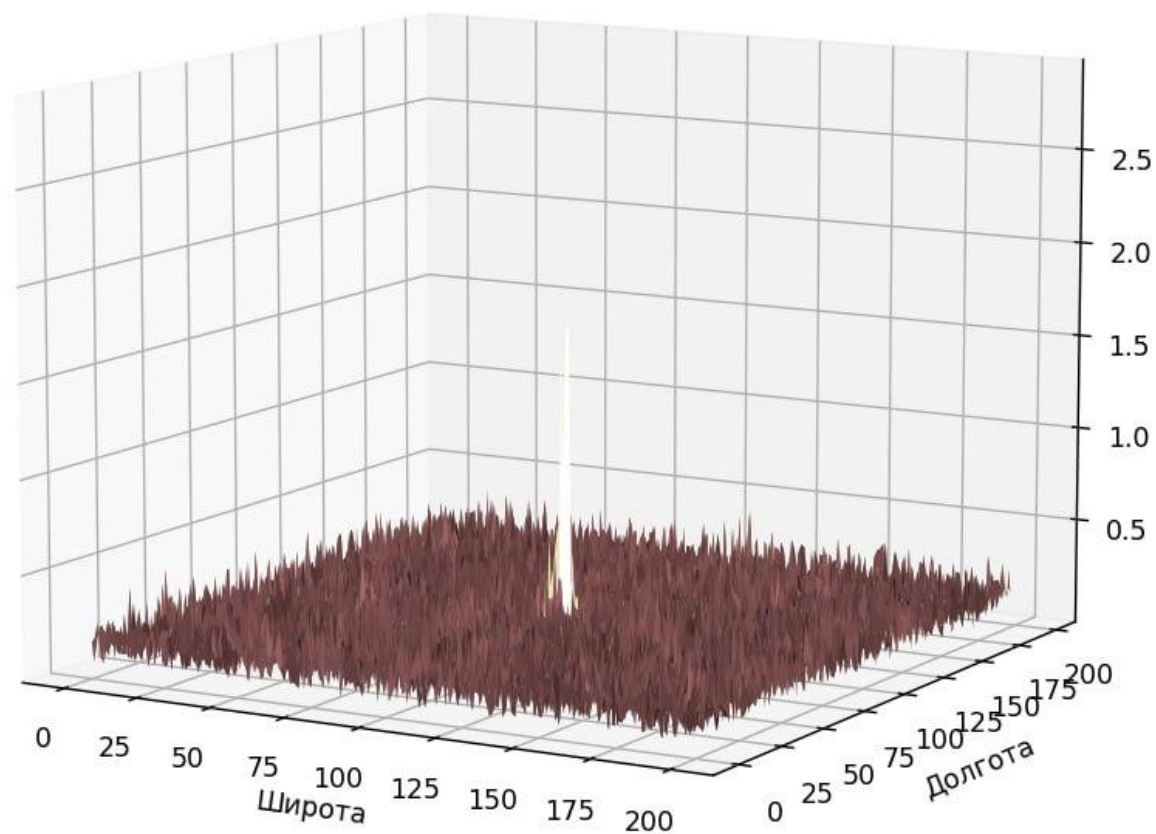


Рисунок 4.12 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 1,6 с

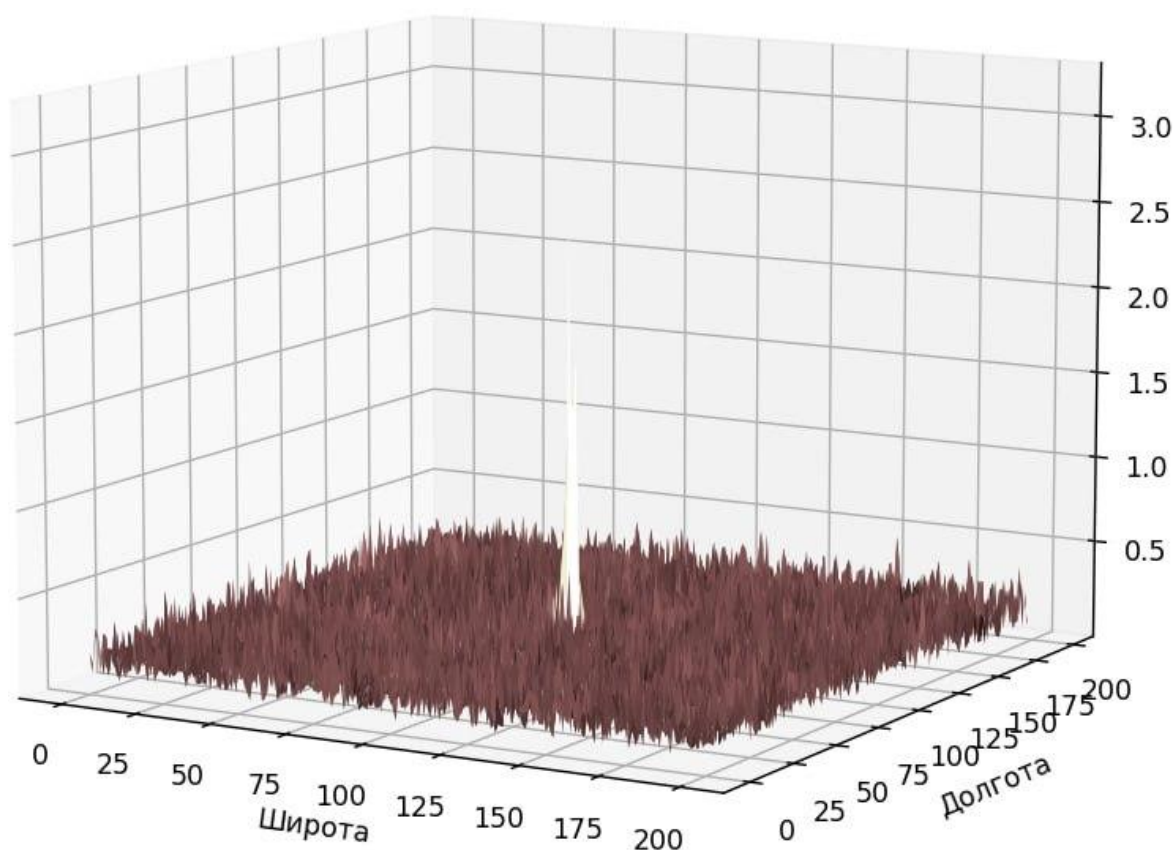


Рисунок 4.13 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 2,0 с

Как видно на рисунках 4.9 – 4.13 в зависимости от времени синтезирования наблюдается повышение наблюдаемости полезного сигнала и снижение относительного уровня шумов.

Рассмотрим результаты построения радиолокационных изображений на примере сгенерированной модели среднеразмержного самолета на стоянке при времени наблюдения 2 секунды. В таблице 4.1 приведены ЭПР и координаты блестящих точек сгенерированной модели.

Таблица 4.1 – Координаты и ЭПР блестящих точек сложной цели

№	X, м	Y, м	Z, м	ЭПР, м ²
1	-10	0	3	3
2	-8	1	3	3
3	-6	1.5	3	3
4	-5	4	2	10
5	0	10	3	3
6	2	3	3	3
7	16	2	3	3
8	18	5	3	3
9	20	0	3	3
10	18	-5	3	3

Продолжение таблицы 4.1

№	X, м	Y, м	Z, м	ЭПР, м ²
11	16	-2	3	3
12	2	-3	3	3
13	0	-10	3	3
14	-5	-4	2	10
15	-6	-1.5	3	3
16	-8	-1	3	3

На рисунке 4.14 приведена визуализация сгенерированной модели самолета на стоянке.

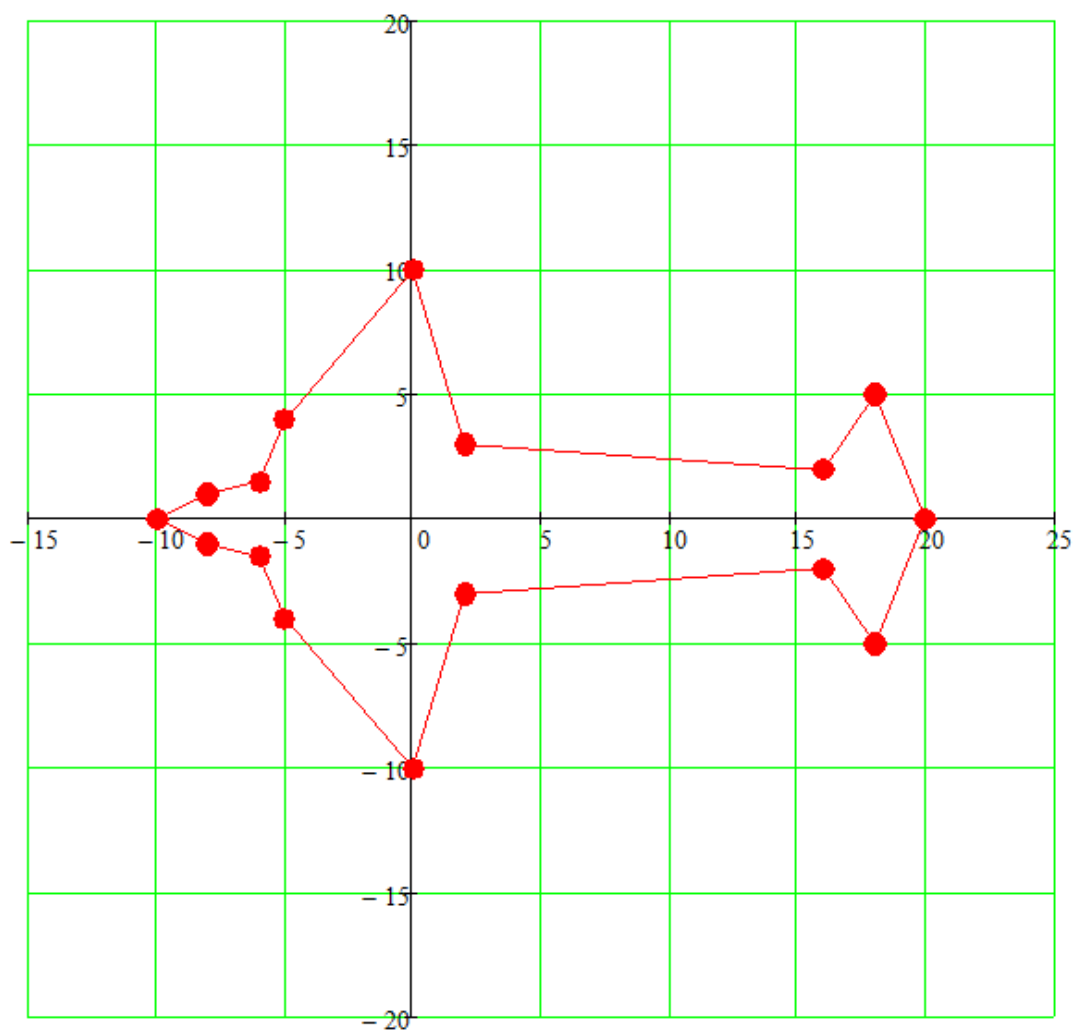


Рисунок 4.14 – Сгенерированная модель самолета

Рассмотрим результаты построения радиолокационных изображений (РЛИ) для сгенерированного сигнала при времени наблюдения 2 секунды.

РЛИ при времени синтеза 0,4 ... 2,0 секунды при отсутствии весовых функций представлены на рисунках 4.15 – 4.20.

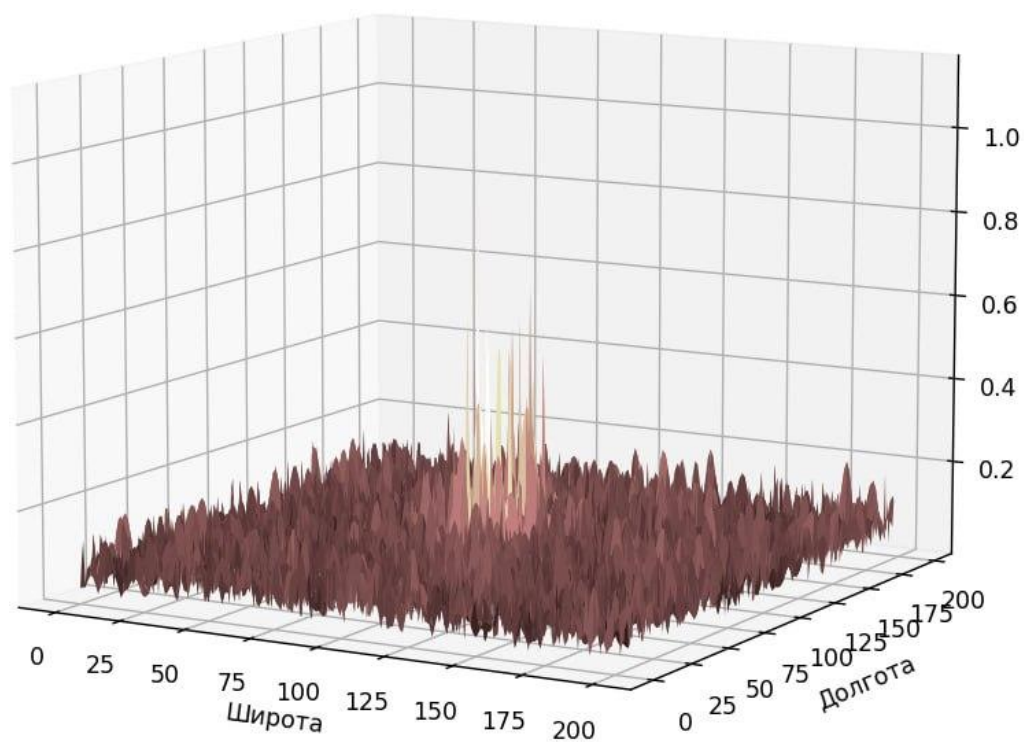


Рисунок 4.15 – Трехмерное РЛИ при времени синтеза 0,4 с

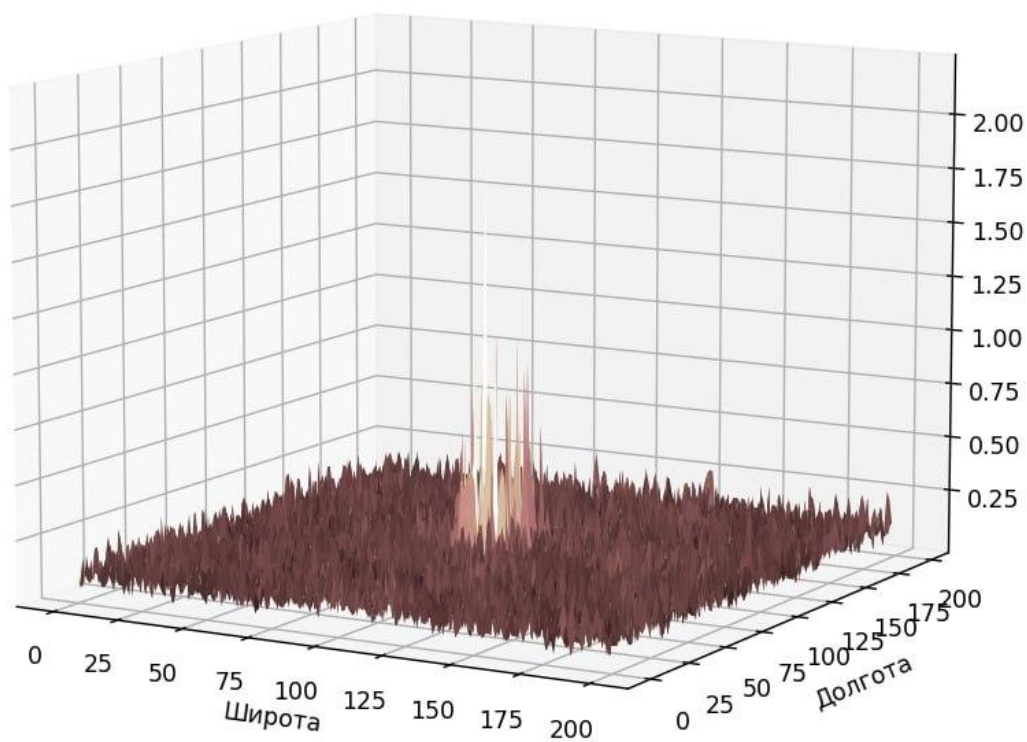


Рисунок 4.16 – Трехмерное РЛИ при времени синтеза 0,8 с

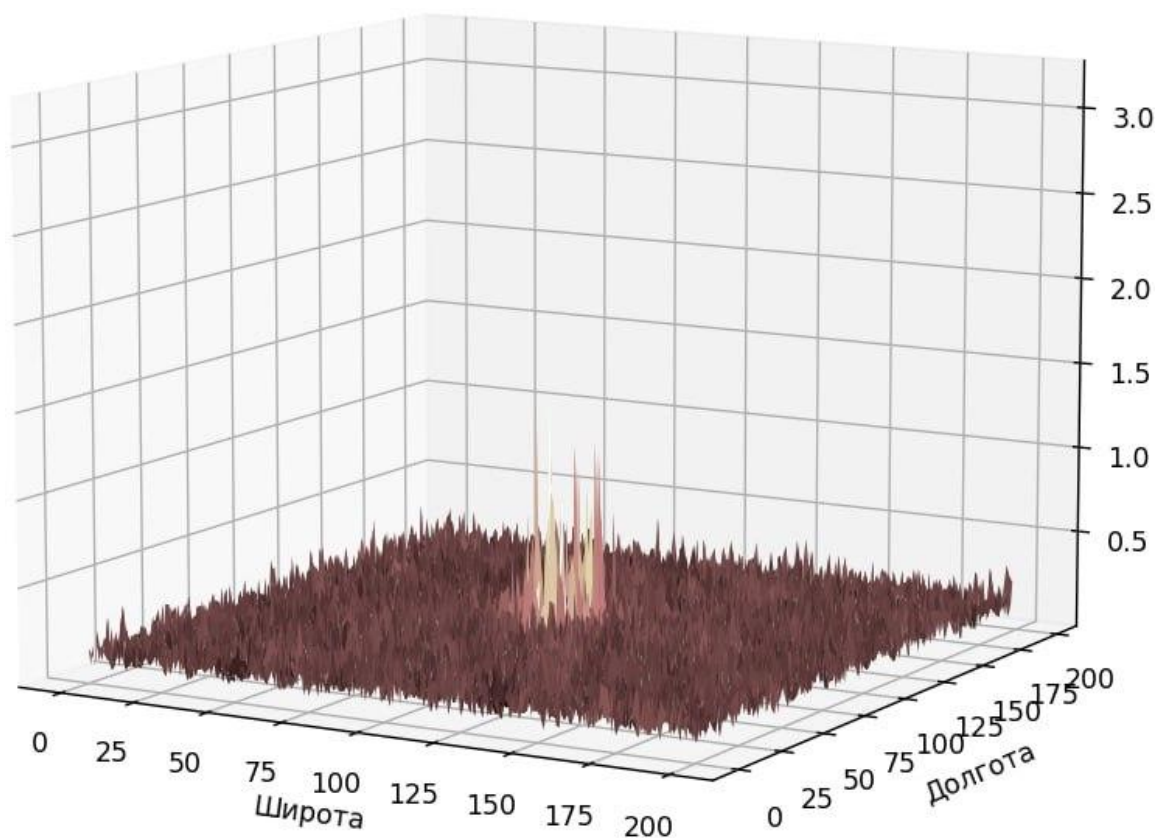


Рисунок 4.17 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 1,2 с

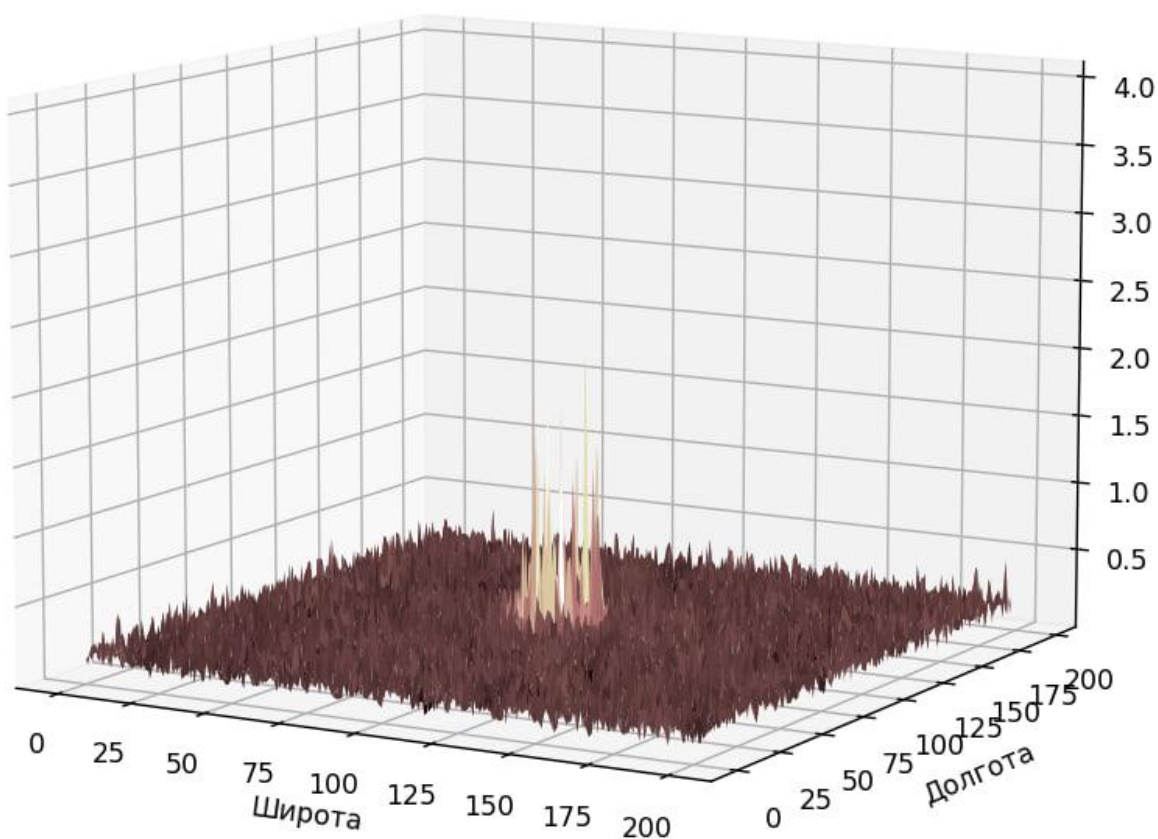


Рисунок 4.18 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 1,6 с

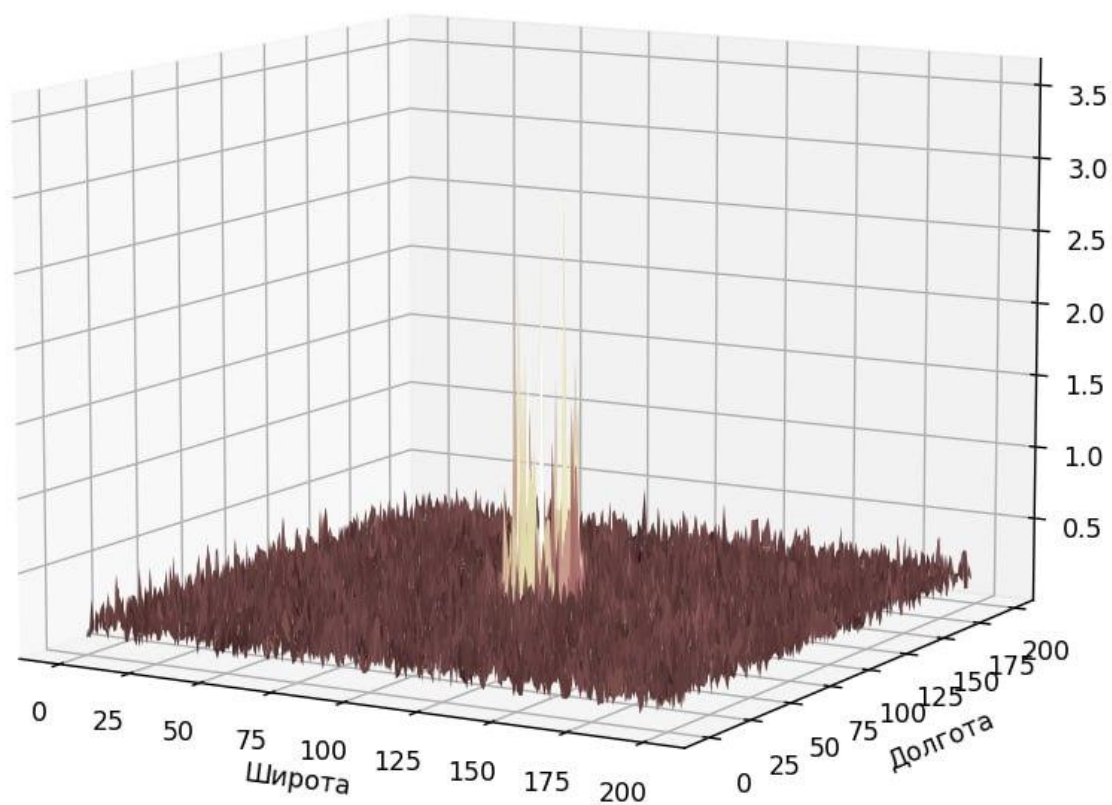


Рисунок 4.19 – Трехмерное РЛИ при времени синтезирования 2,0 с

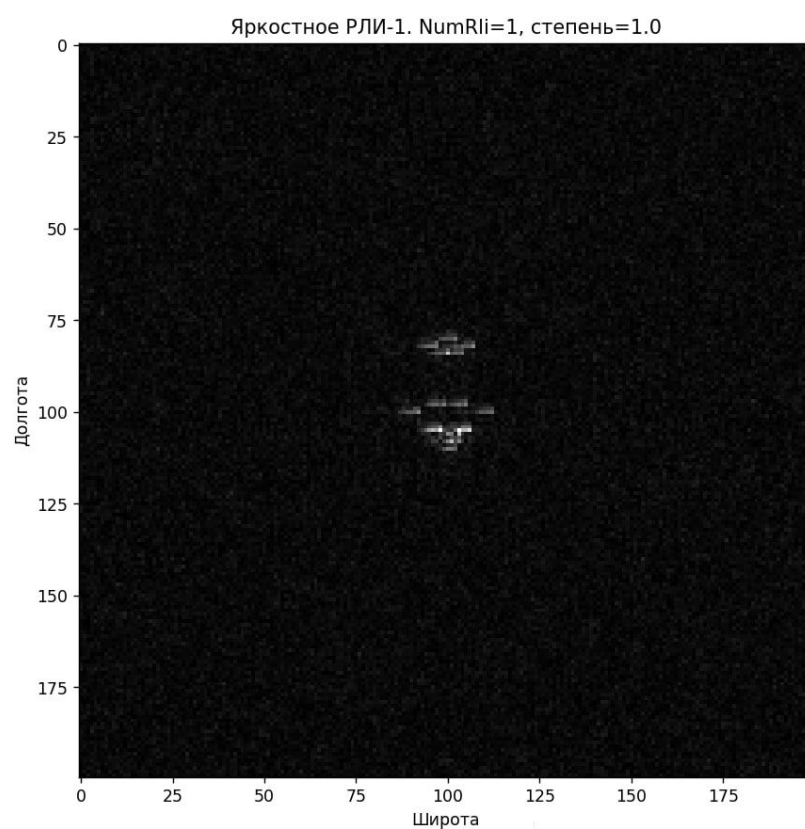


Рисунок 4.20 – Яркостное изображение РЛИ самолета при времени синтезирования 2,0 секунды

Исходя из рисунков 4.15 – 4.19 можно сделать вывод о повышении наблюдаемости полезного сигнала и снижении относительного уровня шумов в зависимости от времени синтеза.

4.2 Сравнение скорости вычислений на графическом и центральном процессорах

Для оценки эффективности оптимизации программного модуля, используемого для построения радиолокационных изображений на основе сигналов полученных от радиолокатора с синтезированной апертурой в детальном режиме, проведем сравнение скорости выполнения алгоритма *BACK PROJECTION* в трех различных вариантах: на языке программирования *Python* с использованием библиотеки *Numpy* без оптимизаций по скорости, с компиляцией программного кода *Python* в машинный код с использованием библиотеки *Numba* и с вычислениями на графическом процессоре с использованием библиотеки *Numba CUDA*. Результаты сравнения скорости выполнения представлены на рисунках 4.21 – 4.26.

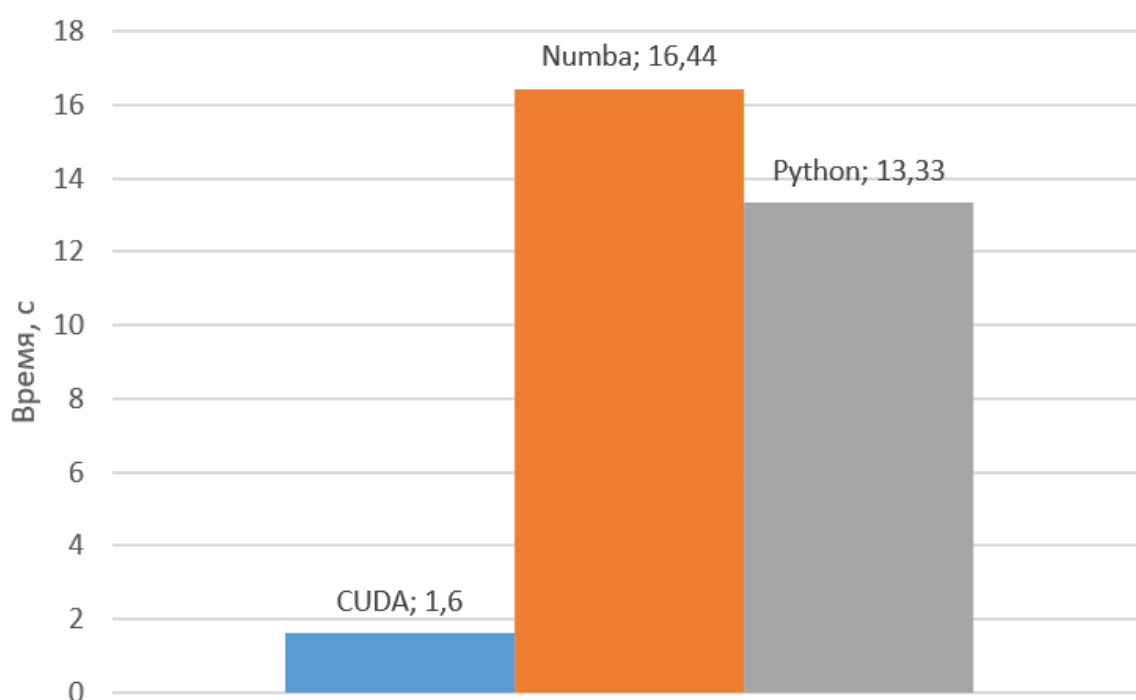


Рисунок 4.21 – Время построения изображения 20×20 пикселей

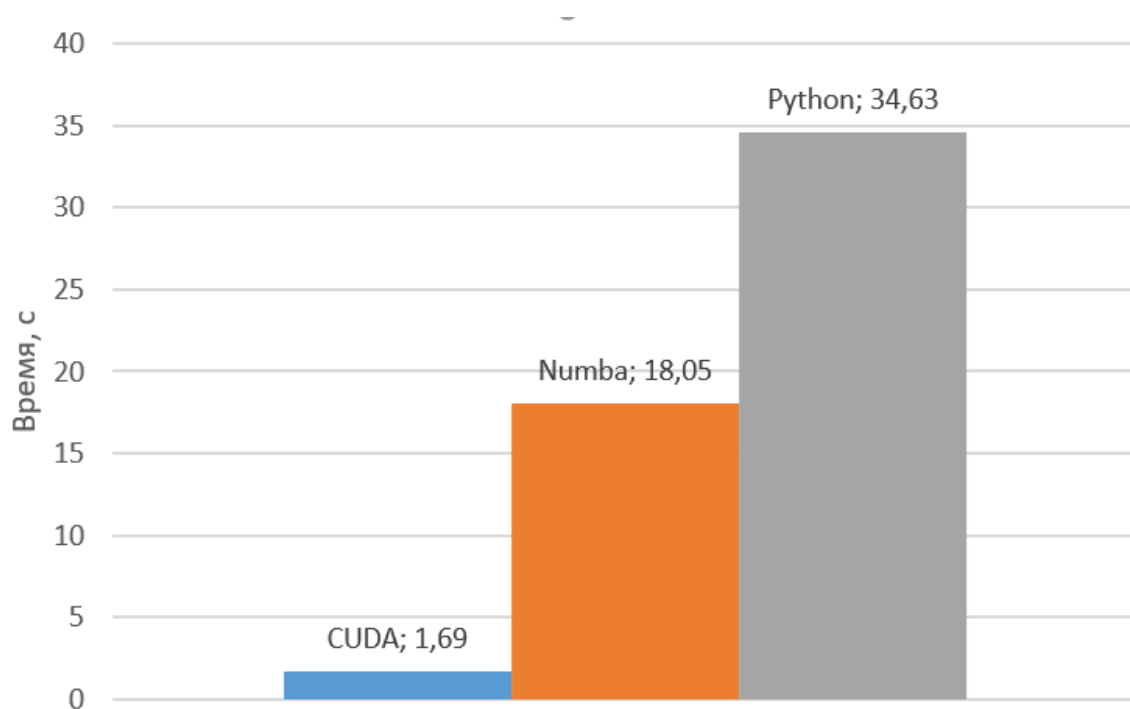


Рисунок 4.22 – Время построения изображения 50×50 пикселей

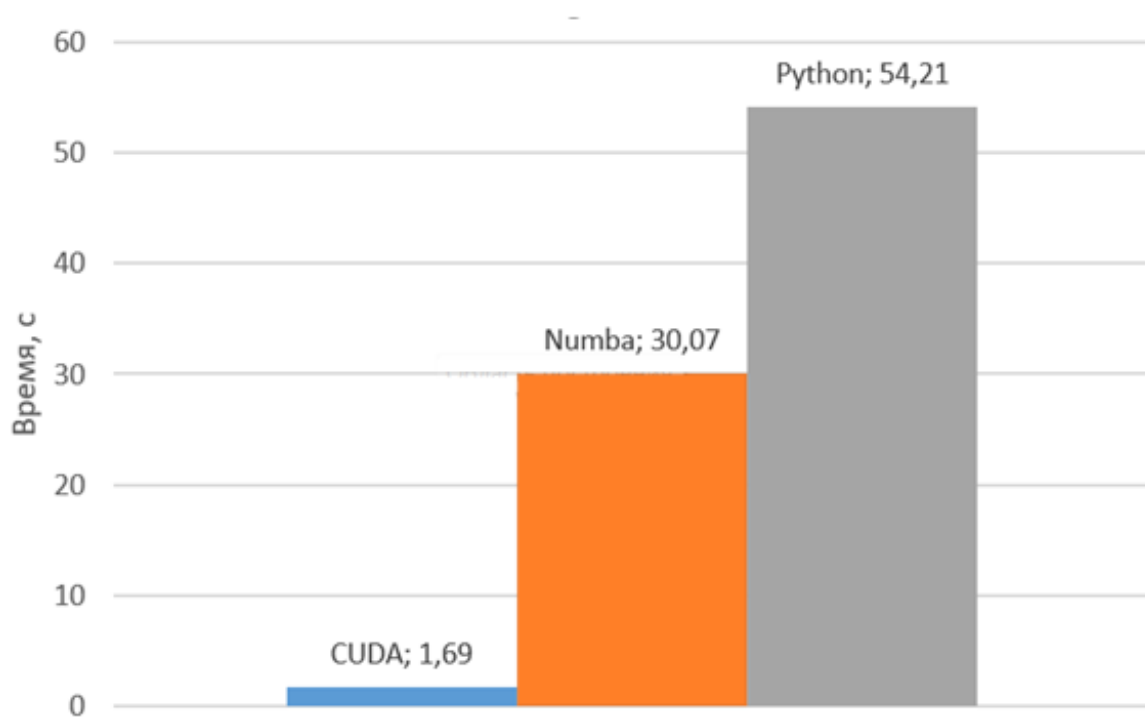


Рисунок 4.23 – Время построения изображения 100×100 пикселей

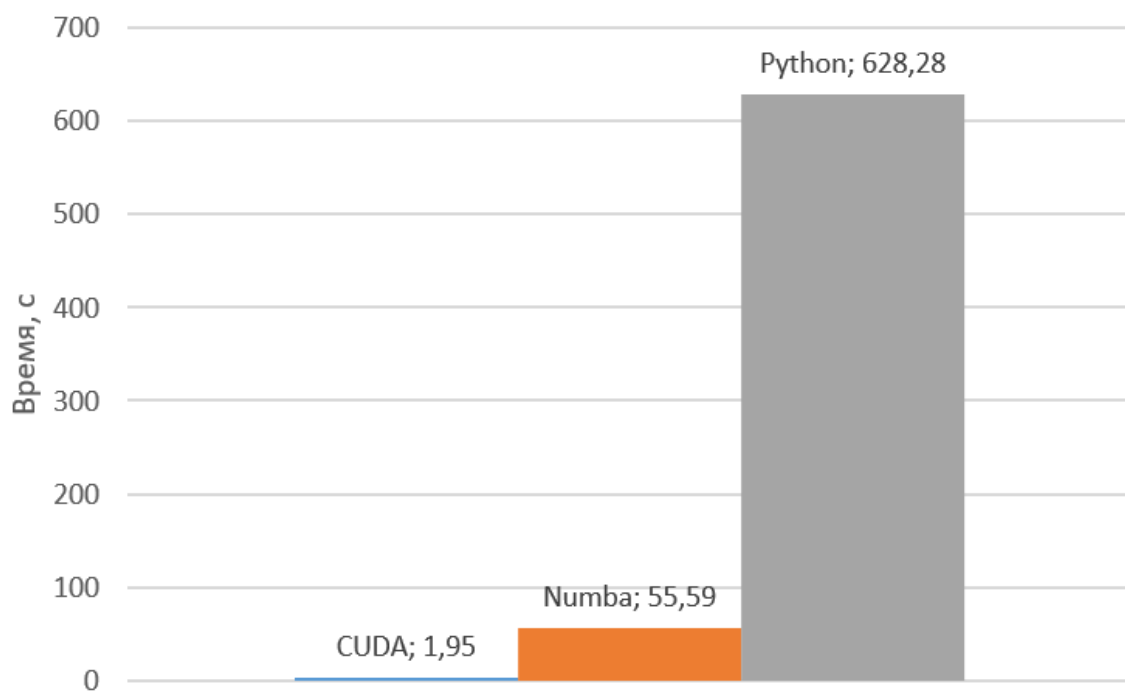


Рисунок 4.24 – Время построения изображения 150 × 150 пикселей

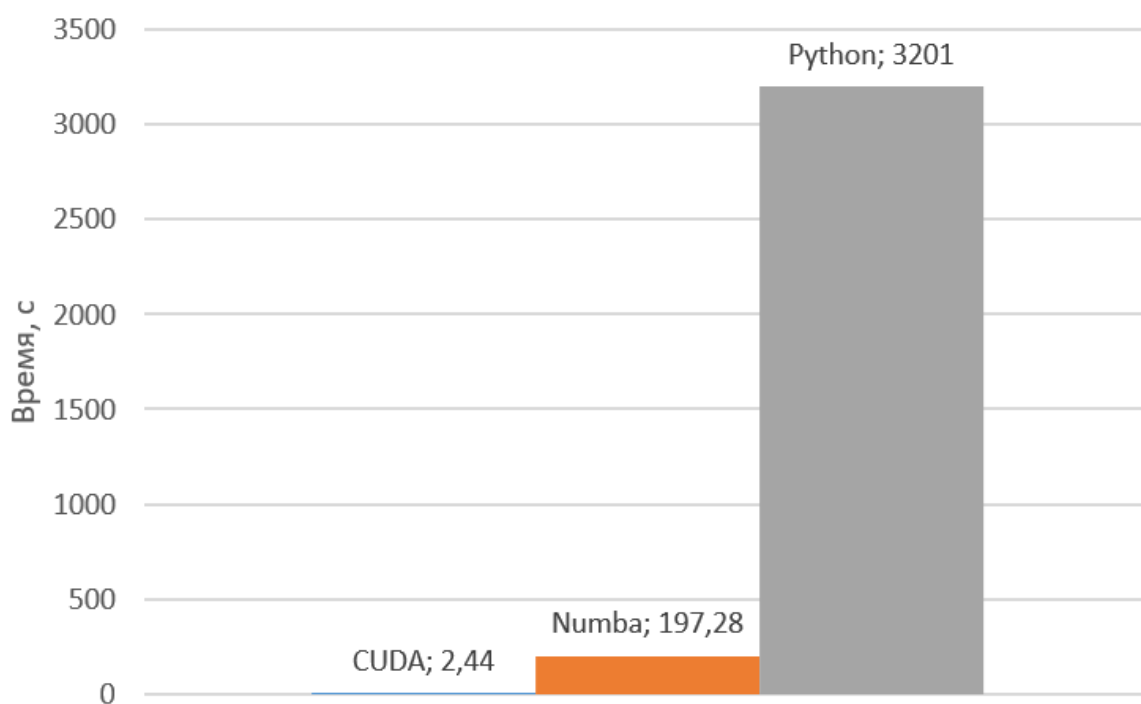


Рисунок 4.25 – Время построения изображения 300 × 300 пикселей

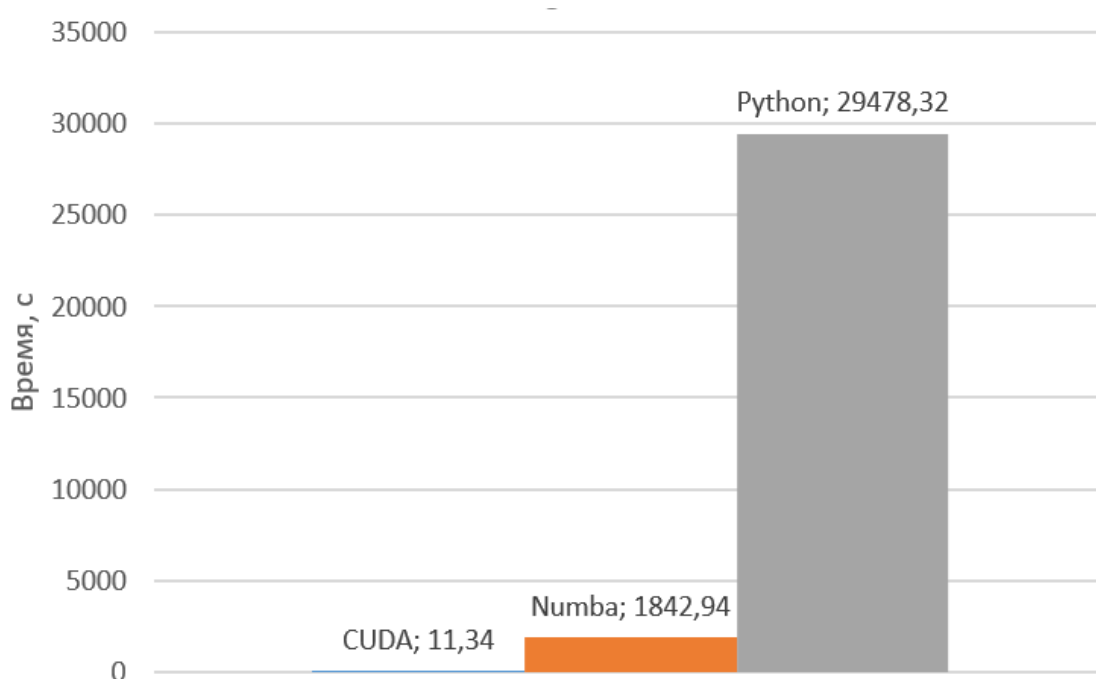


Рисунок 4.26 – Время построения изображения 1000 × 1000 пикселей

В таблице 4.2 представлены результаты проведения анализа скорости алгоритма для выполнения на центральном процессоре без оптимизаций, оптимизацией с помощью компиляции в машинный код и выполнением на графическом процессоре.

Таблица 4.2 – Сравнение времени выполнения

Количество точек по широте и долготе	Время выполнения с использованием графического процессора, с	Время выполнения с компиляцией в машинный код, с	Время выполнения без компиляции в машинный код, с
20	1,6	16,44	13,33
50	1,69	18,05	34,63
100	1,69	30,07	54,21
150	1,95	55,59	628,28
300	2,44	197,28	3201,43
1000	11,34	1842,94	29 478,32

Исходя из результатов времени построения приведенных в таблице 4.2 можно увидеть, что выполнение на графическом процессоре позволило добиться ускорения выполнения алгоритма *BACK PROJECTION* в 162 раза по сравнению с выполнением на центральном процессоре.

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ МАРШРУТНОГО РЕЖИМА РАДИОЛОКАТОРА КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

5.1 Краткая характеристика программного средства

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для получения изображения, полученного с радиолокатора космического базирования. Основной его целью является предоставление пользователю инструмент взаимодействия с РЛИ. Данное приложение предоставляет следующий функционал:

- увеличении скорости анализа данных, путем использования параллельных вычисления на графическом чипе (*GPU*);
- исследование Земной поверхности, путем визуального представления данных, полученных от радиолокатора синтезирования апертуры космического базирования;
- генерация высокоточных изображений в соответствии с полученными данными;
- возможность анализа и обработки информации, полученных с РСА;
- использования алгоритмов *BACK PROJECTION*;
- использования алгоритмов синтезирования апертуры.

Существует не так много приложений для манипуляций с радиолокационными изображениями. Самым популярным аналогом разрабатываемого продукта является *Savoir Multi-Satellite Swatch Planner* от компании *Taitus software*, однако данное программное обеспечение распространяется по ежегодной подписке, что может вызывать неудобства у некоторых пользователей.

Программный продукт разрабатывается по заказу организации “Институт проблем информатики” для внутреннего пользования.

Таким образом, вышеописанные функции помогают в исследованиях Земной поверхности, картографии, градостроения, земледелии, горной промышленности. Также, данное программное обеспечение может быть использовано для обеспечения государственной безопасности.

5.2 Расчет затрат на разработку программного обеспечения

Затраты на основную заработную плату команды разработчиков определяются исходя из численности и состава команды, размера месячной заработной платы каждого участника команды, трудоемкости работ, выполняемых при разработке программного средства отдельными исполнителями.

Расчет затрат на основную заработную плату команды разработчиков производится по следующей формуле:

$$Z_o = K_{\text{пр}} \sum_{i=1}^n Z_{\text{чи}} \cdot t_i, \quad (5.1)$$

где n – количество исполнителей, занятых разработкой конкретного ПО;

$K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий;

$Z_{\text{чи}}$ – часовая заработная плата i -го исполнителя (руб.);

t_i – трудоемкость работ, выполняемых i -м исполнителем (ч).

Количество рабочих часов в месяце принято равным 168 часов. Коэффициент премий ($K_{\text{пр}}$) принимается равным единице, т. к. в статистике среднемесячной заработной платы для сотрудников различных категорий ИТ-отрасли уже учитываются платы подобного рода.

Для разработки программного обеспечения потребуется команда из четырех человек: два инженера-программиста, инженер-радиотехник и программист-тестировщик. Расчет затрат на основную заработную плату (Z_o) приведен в таблице 5.1.

Данные по заработной плате команды разработчиков представлены на дату 02.05.2023 г.

Таблица 5.1 – Расчет затрат на основную заработную плату команды разработчиков

Участник команды	Количество работников	Месячная оклад, руб.	Часовая заработная плата, р.	Трудоёмкость работ, ч	Итого, р.
Инженер-программист	2	2800	26,67	168	5600
Тестировщик программного обеспечения	1	1750	10,41	80	833

Продолжение таблицы 5.1

Участник команды	Количество работников	Месячная оклад, руб.	Часовая заработная плата, р.	Трудоёмкость работ, ч	Итого, р.
Инженер-радиотехник	1	1900	11,31	168	1900
Итого					8333
Премия (50%)					4166,5
Всего затраты на основную заработную плату разработчиков					12499,5

Дополнительная заработная плата определяется по формуле:

$$З_д = \frac{З_о \cdot Н_д}{100}, \quad (5.2)$$

где $З_о$ – затраты на основную заработную плату, р.,

$Н_д$ – норматив дополнительной заработной платы, 15%.

Размер дополнительной заработной платы исполнителей, исходя из выше приведенной формулы, составит:

$$З_д = \frac{12499,5 \cdot 15}{100} = 1875 \text{ р.}$$

Отчисления в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование ($P_{\text{соц}}$) определяются в соответствии с действующими на данный момент времени в Республике Беларусь законодательными актами и вычисляются по формуле:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(З_о + З_д) \cdot Н_{\text{соц}}}{100}, \quad (5.3)$$

где $Н_{\text{соц}}$ – норматив отчислений на социальные нужды (в соответствии с действующим законодательством – 35%).

Размер отчислений на социальные нужды, исходя из выше приведенной формулы, составит:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(12499,5 + 1875) \cdot 35}{100} = 5031 \text{ р.}$$

Расчет прочих расходов, которые включаются в себестоимость разработки ПО, выполняется от затрат на основную заработную плату команды разработчиков по формуле:

$$P_{\text{пр}} = \frac{Z_o \cdot H_{\text{пр}}}{100}, \quad (5.4)$$

где $H_{\text{пр}}$ – норматив прочих расходов, 30 %.

Размер прочих затрат составит:

$$P_{\text{пр}} = \frac{12499,5 \cdot 30}{100} = 3749 \text{ р.}$$

Общая сумма затрат на разработку программного обеспечения находится путем суммирования всех рассчитанных статей затрат.

$$Z_p = Z_o + Z_d + P_{\text{соц}} + P_{\text{пр}}. \quad (5.5)$$

Размер суммарных затрат (инвестиций) на разработку составит:

$$Z_p = 12499,5 + 1875 + 5031 + 3749 = 23\,155,3 \text{ р.}$$

Произведем расчет плановой прибыли программного продукта. Расчеты по статье плановой исходят из нужд на развитие производства и затрат на заработную плату команде.

$$P_{\text{пс}} = \frac{Z_{\text{п}} \cdot P_{\text{пс}}}{100\%}, \quad (5.6)$$

где $P_{\text{пс}}$ – рентабельность затрат на разработку программного средства.

Приняв значение $P_{\text{пс}}$ равным 35% и подставив в формулу (5.6) оставшиеся значения, произведём расчёт плановой прибыли:

$$П_{пс} = \frac{23155,3 \cdot 35\%}{100\%} = 8104,25 \text{ руб.}$$

Произведем расчет отпускной цены программного средства. Расчеты по данной статье исходят из затрат на заработную плату и плановой прибыли.

$$Ц_{пс} = З_{п} + П_{пс}. \quad (5.7)$$

При затратах на разработку в 62828,6 руб. и плановой прибыли в 21990 руб. отпускная цена программного средства составит:

$$Ц_{пс} = 23155,3 + 8104,25 = 31259,55 \text{ руб.}$$

5.3 Расчет экономического эффекта от использования программного обеспечения

Экономический эффект разработчика данного программного продукта представляет собой прирост чистой прибыли от его реализации, а также его поддержки в будущем, по согласованию с заказчиком.

В результате расчет инвестиций в разработку программного средства выявлено, что стоимость данного продукта составит 30 626,8 рублей.

Так как программное средство реализовывается разработчиками по отпускной цене, сформированной на основе затрат на разработку, то экономический эффект, полученный организацией-разработчиком, в виде прироста чистой прибыли от его разработки, определяется по формуле:

$$\Delta П_{ч} = П_{пс} \left(1 - \frac{Н_{п}}{100\%}\right), \quad (5.8)$$

где $П_{пс}$ – прибыль, включаемая в цену программного средства, руб;

$Н_{п}$ – ставка налога на прибыль (20% по данным на 01.03.2023)

Из формулы (5.8) рассчитываем величину прироста чистой прибыли ($\Delta П_{пр}^p$):

$$\Delta П_{ч} = 8104,25 \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 6483,4 \text{ руб.}$$

Таким образом экономический эффект, полученный организацией-

разработчиком, в виде прироста чистой прибыли от его разработки составит 6483,4 рублей.

5.4 Расчёт показателей экономической эффективности инвестиций в разработку программного обеспечения

Оценка экономической эффективности разработки и реализации программного продукта на рынке зависит от результата инвестиций в его разработку и полученного годового прироста чистой прибыли. Такая рентабельность затрат на разработку программного средства рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{и}} = \frac{\Delta\Pi_{\text{ч}}}{З_{\text{р}}} \cdot 100\%, \quad (5.9)$$

где $\Pi_{\text{ч}}$ – прирост чистой прибыли, полученной от разработки программного средства организацией-разработчиком по индивидуальному заказу, р.;

$З_{\text{р}}$ – затраты на разработку программного средства организацией-разработчиком, р.

В соответствии с формулой (5.9), рентабельность инвестиций составит:

$$P_{\text{и}} = \frac{6483,4}{23155,3} \cdot 100\% = 28\%.$$

Из проведенного анализа затрат и окупаемости можно сделать вывод, что вложенные инвестиции в разработку программного обеспечения будут окупаться в течение четырех лет. Кроме того, реализация данного продукта на рынке является экономически выгодной. Таким образом, разработка данного программного модуля эффективным вложением инвестиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе был разработан программный модуль для обработки радиолокационных изображений получаемых от радиолокаторов с синтезированной апертурой методом *BACK PROJECTION (BP)* для детального режима зондирования Земли с использованием вычислительных мощностей графических процессоров

В дипломной работе получены следующие результаты:

- рассмотрены основные принципы работы радиолокаторов с синтезированной апертурой, их характеристики и сравнительный анализ;
- рассмотрены основные этапы обработки радиолокационных данных и программные комплексы, используемые для построения радиолокационных изображений (РЛИ) поверхности;
- разработан алгоритм построения радиолокационных изображений на основе данных полученных от РСА;
- разработан программный модуль построения РЛИ на языке программирования высокого уровня *Python*;
- проведена оптимизация алгоритма с помощью компиляции программного кода в машинный код и с использованием вычислений на графических процессорах;
- проведена верификация программного модуля и получены результаты построения радиолокационных изображений для детального режима;
- выполнено технико-экономическое обоснование разработки программного модуля, произведен расчет затрат на ее разработку и производство, а также рассчитан экономический эффект от использования программного обеспечения.

Разработанный программный модуль может быть использован для построения РЛИ в оборонных целях, для анализа сейсмической опасности, мониторинга экологических катастроф и картирования сельского хозяйства.

Таким образом, поставленные на дипломное проектирование задачи выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Верба В.С. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / В.С. Верба, Л. Б. Неронский, И. Г. Осипов, В. Э. Турик. – М.: Радиотехника, 2010. – 680 с.
- [2] Неронский Л.Б. Прохождение сигнала и шумов через приемное устройство с нелинейной характеристикой / Л. Б. Неронский – СПб СПбГУАП. СПб., 1964. – 546 с
- [3] Mita D, W. Kenneth Jenkins, “Convolution Backprojection Image Reconstruction for Spotlight Mode Synthetic Aperture Radar” – *IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING*, vol. 1. №4, october 1992
- [4] D. C. Munson Jr., Jorge L. C. Sanz, W. K. Jenkins, G. Kakazu and B. Mather, “A comparison of algorithms for polar-to-Cartesian interpolation in spotlight mode SAR,” – *Tampa, FL, Mar. 1985.*
- [5] Купряшкин И.Ф. Малогабаритные многофункциональные РЛС с непрерывным частотно-модулированным излучением: монография/ И. Ф. Купряшкин, В. П. Лихачев, Л. Б. Рязанцев. – М.: Радиотехника, 2020. – 280 с + 8 с.цв. ил.
- [6] Виноградов М. Возможности современных РЛС с синтезированием апертуры антенны // *Зарубежное военное обозрение*. 2009. № 2. С. 52–56.
- [7] Сесин А. Е., Шепета Д. А. Математическая модель эхо-сигналов морской поверхности, наблюдаемых бортовыми локами летательных аппаратов // *Информационно-управляющие системы*. 2010. № 2. С. 21–25.
- [8] *FPGA* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.lcard.ru/lexicon/fpga>
- [9] *Numba* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://numba.readthedocs.io>
- [11] *PySide6* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6>
- [10] *Matplotlib* [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://matplotlib.org/>